

Topología: apunte compilado

Definiciones, propiedades y teoremas asociados a las guías de ejercicios
(Espacios métricos, espacios topológicos, bases, separación, continuidad, subespacios, productos, conexidad)

Cómo leer las referencias

Cada enunciado lleva entre corchetes la fuente y la página, para poder remitirse al texto original.

- **GT** = *Topología: Espacios Métricos y Topológicos* (Curso 2011/2012, autor no consignado). Es la *Guía Teórica* del curso: es el texto al que remiten los ejercicios cuando citan numeraciones del tipo “Ejemplo 2.8.16.2”. La numeración interna (1.1.1, 2.8.2, ...) coincide con la del PDF, y la página impresa coincide con la página del PDF.
- **MS** = Marta Macho Stadler, *Topología*, Curso 2014/2015. Se cita por página *impresa* (la del pie de página): la página impresa p es la página $p + 8$ del PDF.
- **EJ** = guía de ejercicios (**EMyT.pdf**), citada por página del PDF. Sus páginas 14–15 contienen el capítulo “Topologías iniciales y finales” (numerado allí como Cap. 3, páginas impresas 17–18).
- **TS** = apunte complementario *Topologías iniciales y finales*, §3.1 (“Topología del subespacio”), citado por su numeración interna (Def. 3.1.1, Props. 3.1.2–3.1.3, Obs. 3.1.4–3.1.7). Es el mismo texto que aparece en las páginas 14–15 de **EJ**.
- **TP** = apunte de cátedra *Topología Producto* (4 pp., 01-fuentes/TP-Topologia-Producto.pdf). Se cita por página.
- **clase 8, clase 9, clase 10** = notas de clase (01-fuentes/Notas-clase-*.pdf), citadas por la numeración interna de cada nota (“clase 10, Obs. 2.3”). Se usan para lo que la docente dictó con una demostración o un enfoque propio que no está en **GT**.
- **CX** = guía *Ejercicios de Conexidad y Arco-conexidad* (01-fuentes/Ejercicios-Conexidad-2020.pdf), citada por número de ejercicio.
- **[curso]** = definición o resultado que se usa en los ejercicios pero que no aparece enunciado con ese nombre en ninguno de los dos textos (típicamente: diámetro, acotación, distancia entre conjuntos). Conviene fijar la convención de clase.

Convención de notación. Salvo que el enunciado diga otra cosa: (X, τ) e (Y, τ') son espacios topológicos; (X, d) e (Y, ρ) espacios métricos; $A, B, C \subseteq X$; G un abierto y F un cerrado; β una base y σ una subbase; $\mathcal{N}_x$ el sistema de entornos de x ; $f : X \rightarrow Y$ una función, y $f^{-1}(B)$ siempre la *preimagen*. De todos modos, cada enunciado vuelve a nombrar los objetos que usa, para que se pueda leer suelto.

Se incluyen demostraciones solo cuando la idea es la que se evalúa (una técnica reusable, un contraejemplo estructural o una equivalencia clave). El resto va enunciado.

Qué significa cada rótulo. La distinción importa para saber qué hay que aceptar y qué hay que saber justificar:

- **Definición:** se admite. No se demuestra: fija el significado de una palabra. Lo único que puede pedirse es verificar que un objeto concreto la cumple.

- **Proposición / Teorema / Lema:** hay que poder demostrarlo. La diferencia entre los tres es sólo de peso (el lema es un paso auxiliar, el teorema un resultado central); lógicamente son lo mismo.
- **Corolario:** se deduce en pocos renglones de lo inmediatamente anterior.
- **Ejemplo / Contraejemplo:** no se demuestra en general, se exhibe. Los contraejemplos son los que marcan el límite exacto de un teorema.
- **Observación:** comentario, técnica de demostración o advertencia; no es material que se enuncie por sí solo.

Cuando un enunciado de los textos mezclaba una definición con una afirmación demostrable, acá aparecen separados: la definición por un lado y la proposición por el otro. Algunos enunciados llevan debajo, entre paréntesis, su versión en lenguaje formal; sólo los que redactados en palabras no quedaban ya escritos en símbolos. Las cajas naranjas de **Intuición** y las figuras no son parte del contenido evaluable: están para fijar la imagen mental antes de leer el enunciado formal.

Índice

1	Espacios métricos y normados	3
1.1	Normas y su distancia asociada	3
1.2	Producto interno	4
1.3	Fabricación de métricas nuevas	5
1.4	Distancia a un conjunto, diámetro, acotación	6
1.5	Bolas	7
2	La topología de un espacio métrico	7
2.1	Adherencia, frontera y cerrados en un espacio métrico	8
3	Espacios topológicos	10
3.1	Interior, clausura, acumulación, frontera	10
4	Bases, subbases y comparación de topologías	13
4.1	Entornos y bases de entornos	15
5	Axiomas de separación T_0, T_1, T_2	15
6	Sucesiones y convergencia	16
7	Continuidad	17
7.1	Continuidad en un punto	17
7.2	Continuidad global	18
7.3	Álgebra de funciones continuas a valores reales	19
7.4	Continuidad uniforme y métricas producto	20
7.5	Homeomorfismos	22
8	Topología de subespacio	23
9	Topología producto	25
9.1	La base de rectángulos y la topología producto	25
9.2	Proyecciones	26
9.3	Propiedades del producto (guía de productos)	29

10 Conexidad	30
10.1 Imagen continua y funciones a un discreto	31
10.2 La herramienta principal: dos puntos en un conexo	32
10.3 Unión, intersección y clausura de conexos	33
10.4 Más consecuencias (guía de conexidad)	34
10.5 Producto de conexos	35
10.6 Lo que falta: intervalos de $\mathbb{R}$ y Bolzano	36
Apéndice A: mapa rápido de los ejercicios	38
Apéndice B: lista para el primer parcial	39
Apéndice C: lista para el segundo parcial	47
Apéndice D: glosario de notación	50
Apéndice E: catálogo de topologías	53

1 Espacios métricos y normados

Definición 1.1 (Distancia, seudodistancia [GT 1.1.1, p. 2]). Una *distancia* sobre X es $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que para todos $x, x', x'' \in X$:

- (i) $d(x, x') \geq 0$;
- (ii) $d(x, x') = d(x', x)$ (simetría);
- (iii) $d(x, x') = 0 \iff x = x'$;
- (iv) $d(x, x') \leq d(x, x'') + d(x'', x')$ (desigualdad triangular).

(X, d) es un *espacio métrico*. Si (iii) se debilita a $d(x, x) = 0$, d es una *seudodistancia* y (X, d) un *espacio pseudométrico*.

$$\begin{aligned}
 & \left(d \text{ es distancia} \iff \forall x, x', x'' \in X : d(x, x') \geq 0 \wedge d(x, x') = d(x', x) \right. \\
 & \quad \left. \wedge (d(x, x') = 0 \iff x = x') \wedge d(x, x') \leq d(x, x'') + d(x'', x') \right) \\
 & d \text{ es seudodistancia : lo mismo con } \forall x \ d(x, x) = 0 \text{ en lugar de la tercera. }
 \end{aligned}$$

1.1 Normas y su distancia asociada

Definición 1.2 (Norma [GT 1.1.4, p. 2]). Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. Una *norma* es $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ tal que, para todos $v, w \in V$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $\|v\| \geq 0$;
- $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$ (homogeneidad);
- $\|v\| = 0 \iff v = 0$;
- $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (desigualdad triangular).

$$\begin{aligned}
 & \left(\|\cdot\| \text{ es norma} \iff \forall v, w \in V \forall \lambda \in \mathbb{R} : \|v\| \geq 0 \wedge \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\| \right. \\
 & \quad \left. \wedge (\|v\| = 0 \iff v = 0) \wedge \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \right)
 \end{aligned}$$

Proposición 1.3 (Distancia asociada a una norma [GT 1.1.5, p. 3]). Si $(V, \|\cdot\|)$ es normado, $d(v, w) = \|v - w\|$ es una distancia sobre V .

$$((V, \|\cdot\|) \text{ normado} \Rightarrow d(v, w) := \|v - w\| \text{ es distancia en } V.)$$

Ejemplo 1.4 (Las métricas de referencia [GT 1.1.6–1.1.10, pp. 3–4]). En $\mathbb{R}^n$: euclídea $d_e(x, y) = (\sum_i (x_i - y_i)^2)^{1/2}$; taxi $d_{\text{taxi}}(x, y) = \sum_i |x_i - y_i|$; del máximo $d_{\text{max}}(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$. En $\mathbb{R}^3$ las bolas cerradas unidad son, respectivamente, la esfera sólida, el octaedro regular sólido y el cubo $[-1, 1]^3$ [EJ, Métricos–C.1, p. 4].

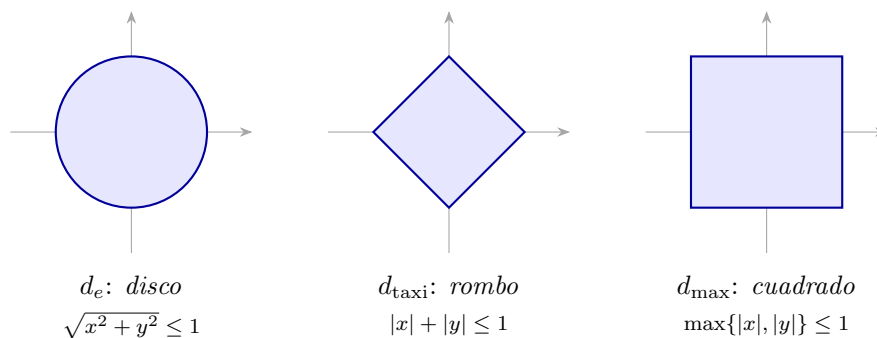


Figura 1. Las bolas cerradas $B[(0,0), 1]$ de las tres métricas de referencia en $\mathbb{R}^2$. En $\mathbb{R}^3$ las mismas fórmulas dan la esfera sólida, el octaedro y el cubo $[-1, 1]^3$ (Métricos–C.1).

Intuición. Las tres bolas son distintas *como conjuntos*, pero cada una de las tres contiene una copia encogida de las otras dos alrededor del mismo centro: siempre se puede meter un rombito adentro de un disquito y un disquito adentro de un cuadradito. Eso es *exactamente* lo que significa que las tres métricas den la misma topología (Prop. 2.5): la topología no ve la forma de la bola, solo ve “qué conjuntos contienen una bolita alrededor de cada uno de sus puntos”.

Ejemplo 1.5 (Distancia discreta [GT 1.1.14–1.1.16, pp. 6–7]). $d_D(x, y) = 1$ si $x \neq y$ y 0 si $x = y$. Es la métrica que induce la topología discreta.

Proposición 1.6 (La discreta no proviene de una norma [GT 1.1.17, p. 7]). No existe ninguna norma en $\mathbb{R}^n$ cuya distancia asociada sea la discreta.

$$(\neg \exists \|\cdot\| \text{ norma en } \mathbb{R}^n : \forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|x - y\| = d_D(x, y).)$$

Demostración. Si $d_D(v, w) = \|v - w\|$, tomo $v \neq 0$, con lo cual $\|v\| = d_D(v, 0) = 1$. Pero entonces $\|\frac{1}{2}v\| = \frac{1}{2}\|v\| = \frac{1}{2}$, valor que d_D nunca toma. La obstrucción es la *homogeneidad*: una norma obliga a que el conjunto de distancias sea cerrado bajo multiplicación por escalares positivos. $\square$

1.2 Producto interno

Definición 1.7 (Producto interno [EJ, Ejercicio teórico N° 1, p. 3]). Sobre un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial V , $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ es un *producto interno* si, para todos $u, v, w \in V$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

- $(u, u) \geq 0$;
- $(u, u) = 0 \iff u = 0$;
- $(u, v) = (v, u)$ (simetría);

- $(u, v + w) = (u, v) + (u, w);$
- $(\alpha u, v) = \alpha (u, v).$

Se define $\|u\| = \sqrt{(u, u)}.$

$$\begin{aligned} & ((\cdot, \cdot) \text{ es producto interno} \iff \forall u, v, w \in V \forall \alpha \in \mathbb{R} : (u, u) \geq 0 \wedge ((u, u) = 0 \Leftrightarrow u = 0) \\ & \wedge (u, v) = (v, u) \wedge (u, v + w) = (u, v) + (u, w) \wedge (\alpha u, v) = \alpha (u, v); \quad \|u\| := \sqrt{(u, u)}.) \end{aligned}$$

Teorema 1.8 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz [*EJ, Ej. teórico N° 1.1, p. 3*]). Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con producto interno $(\cdot, \cdot)$ y sea $\|u\| = \sqrt{(u, u)}$. Entonces $|(u, v)| \leq \|u\| \|v\|$ para todos $u, v \in V$.

$$(\forall u, v \in V : |(u, v)| \leq \|u\| \|v\|.)$$

Demostración. Si $v = 0$ es trivial. Si $v \neq 0$, para todo $t \in \mathbb{R}$:

$$0 \leq (u + tv, u + tv) = \|u\|^2 + 2t(u, v) + t^2\|v\|^2.$$

Es un polinomio real de grado 2 en t no negativo, luego su discriminante es ≤ 0 : $4(u, v)^2 - 4\|u\|^2\|v\|^2 \leq 0$. (Alternativamente, evaluar en $t = -(u, v)/\|v\|^2$.) $\square$

Corolario 1.9 (Norma asociada [*EJ, Ej. teórico N° 1.2, p. 3*]). Sobre un espacio con producto interno, $\|u\| = \sqrt{(u, u)}$ es una norma; la desigualdad triangular sale de Cauchy-Schwarz vía $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2(u, v) + \|v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2$.

$$(\|u\| = \sqrt{(u, u)} \text{ es norma; } \|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2(u, v) + \|v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2.)$$

Proposición 1.10 (Identidad de polarización [*EJ, Ej. teórico N° 1.4, p. 3*]). Sea V con producto interno y $\|\cdot\|$ su norma asociada. Entonces $(u, v) = \frac{1}{4}\|u + v\|^2 - \frac{1}{4}\|u - v\|^2$ para todos $u, v \in V$. Una norma proviene de un producto interno si y sólo si la fórmula anterior define un producto interno; equivalentemente, si y sólo si cumple la ley del paralelogramo $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$.

$$((u, v) = \frac{1}{4}\|u + v\|^2 - \frac{1}{4}\|u - v\|^2;$$

$$\|\cdot\| \text{ proviene de un producto interno} \iff \forall u, v : \|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.)$$

1.3 Fabricación de métricas nuevas

Tres de los ejercicios de la guía A son casos particulares de dos principios generales; conviene estudiarlos así y no uno por uno.

Lema 1.11 (Deformación por función cóncava [*principio detrás de EJ, Métricos-A.1 y A.2, p. 1*]). Sea $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ tal que $f(t) = 0 \iff t = 0$, f es creciente y subaditiva ($f(a + b) \leq f(a) + f(b)$). Si d es una distancia en X , entonces $f \circ d$ también lo es.

$$([f \text{ creciente} \wedge \forall a, b \ f(a + b) \leq f(a) + f(b) \wedge (f(t) = 0 \Leftrightarrow t = 0)] \Rightarrow f \circ d \text{ es distancia.})$$

Demostración. Positividad, anulación y simetría son inmediatas. Para la triangular: $f(d(x, y)) \leq f(d(x, z) + d(z, y)) \leq f(d(x, z)) + f(d(z, y))$, donde la primera desigualdad usa que f es creciente y la segunda que es subaditiva. $\square$

Lema 1.12 (Métrica inducida por una inyección [*principio detrás de EJ, Métricos–A.3, p. 1*]). Sean $f : X \rightarrow Y$ una función y (Y, ρ) métrico. Entonces $d(x, x') := \rho(f(x), f(x'))$ es siempre una pseudodistancia en X , y es una distancia si y sólo si f es inyectiva.

$$(d(x, x') := \rho(f(x), f(x')) \text{ es pseudodistancia; } \quad d \text{ es distancia} \iff f \text{ es inyectiva.})$$

1.4 Distancia a un conjunto, diámetro, acotación

Definición 1.13 ([*curso; usada en EJ, Métricos–A.7 y A.9, p. 2, y Continuidad–A.3, p. 12*]). Dados (X, d) , subconjuntos no vacíos $A, B \subseteq X$ y $x \in X$:

- distancia de un punto a un conjunto: $d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}$;
- distancia entre conjuntos: $d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$;
- diámetro: $\delta(A) = \sup\{d(a, b) : a, b \in A\}$;
- A es acotado si $\delta(A) < \infty$.

$$\begin{aligned} (d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}; \quad d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}; \\ \delta(A) = \sup\{d(a, b) : a, b \in A\}; \quad A \text{ acotado} \iff \delta(A) < \infty.) \end{aligned}$$

Observación 1.14 (Por qué ínfimo y no mínimo). $d(x, A)$ se define como un *ínfimo* porque el mínimo puede no existir: en $\mathbb{R}$ con $A = (0, 1)$ y $x = 0$, ninguna $a \in A$ realiza la distancia, y sin embargo $d(0, A) = 0$. Las dos cosas que se usan en toda demostración con $d(x, A)$ son:

- $d(x, A) \leq d(x, a)$ para todo $a \in A$ (es cota inferior);
- para todo $\varepsilon > 0$ existe $a \in A$ con $d(x, a) < d(x, A) + \varepsilon$ (es la *mayor* cota inferior, así que $d(x, A) + \varepsilon$ ya no lo es).

La primera sirve para acotar hacia abajo; la segunda, para fabricar el punto a que hace falta. Lo mismo, dado vuelta, para el supremo en $\delta(A)$. Y es exactamente por esto que $d(x, A) = 0$ no obliga a que x esté en A : sólo dice que hay puntos de A tan cerca como se quiera, es decir que $x \in \overline{A}$.

Proposición 1.15 ($d(\cdot, A)$ es 1-lipschitziana [*EJ, Métricos–A.7, p. 2; Continuidad–A.3, p. 12*]). Para todos $x, y \in X$: $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$. En consecuencia, $x \mapsto d(x, A)$ es uniformemente continua.

$$\begin{aligned} (\forall x, y \in X : |d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y); \\ \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y : d(x, y) < \delta \Rightarrow |d(x, A) - d(y, A)| < \varepsilon.) \end{aligned}$$

Demostración. Para todo $a \in A$: $d(x, A) \leq d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$. Tomando ínfimo sobre $a \in A$ en el miembro derecho, $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A)$, es decir $d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y)$. Intercambiando x y y se obtiene la otra desigualdad. Para la continuidad uniforme basta $\delta = \varepsilon$. $\square$

Intuición. La función $x \mapsto d(x, A)$ mide “a qué distancia estoy del conjunto A ”. La proposición dice que si me muevo 10 metros, mi distancia a A cambia a lo sumo 10 metros: no puede haber saltos. Ese es el contenido geométrico de *lipschitziana*, y la continuidad uniforme sale gratis porque el δ que sirve

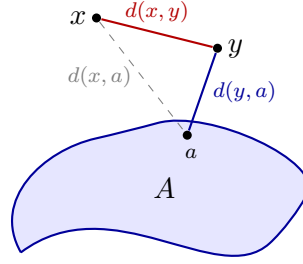


Figura 3. Para cualquier $a \in A$ el camino $x \rightarrow y \rightarrow a$ acota a $d(x, A)$. Como la cota vale para todo a , sobrevive al tomar ínfimo.

$(\delta = \varepsilon)$ no depende del punto.

1.5 Bolas

Definición 1.16 ([GT 1.1.18, p. 8]). $B(x, \varepsilon) = \{y \in X : d(x, y) < \varepsilon\}$ (bola abierta), $B[x, \varepsilon] = \{y : d(x, y) \leq \varepsilon\}$ (bola cerrada).

$$(B(x, \varepsilon) = \{y \in X : d(x, y) < \varepsilon\}; \quad B[x, \varepsilon] = \{y \in X : d(x, y) \leq \varepsilon\}.)$$

Proposición 1.17 (Propiedades de las bolas [GT 1.1.25, p. 10]). En (X, d) :

- $x \in B(x, \varepsilon)$;
- si $y \in B(x, \varepsilon)$, existe $\delta > 0$ con $B(y, \delta) \subseteq B(x, \varepsilon)$ (sirve $\delta = \varepsilon - d(x, y)$);
- $B(x, \varepsilon_1) \cap B(x, \varepsilon_2) = B(x, \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\})$.

$$(x \in B(x, \varepsilon); \quad \forall y \in B(x, \varepsilon) \exists \delta > 0 : B(y, \delta) \subseteq B(x, \varepsilon); \\ B(x, \varepsilon_1) \cap B(x, \varepsilon_2) = B(x, \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}).)$$

Teorema 1.18 (Separación de Hausdorff en métricos [GT 1.1.26, p. 11; MS Teo. 2.13, p. 32]). Si (X, d) es métrico y $x \neq x'$, existe $\varepsilon > 0$ con $B(x, \varepsilon) \cap B(x', \varepsilon) = \emptyset$ (basta $\varepsilon = d(x, x')/2$).

$$(\forall x \neq x' \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap B(x', \varepsilon) = \emptyset \quad (\text{sirve } \varepsilon = \frac{d(x, x')}{2}).)$$

2 La topología de un espacio métrico

Definición 2.1 (Interior, abierto, entorno [GT 1.2.1, p. 12]). x es *punto interior* de A si existe $\varepsilon > 0$ con $B(x, \varepsilon) \subseteq A$; $\text{int } A$ es el conjunto de tales puntos. A es *abierto* si $A = \text{int } A$, y N es *entorno* de x si $x \in \text{int } N$.

$$(x \in \text{int } A \iff \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \subseteq A; \\ A \text{ abierto} \iff A = \text{int } A; \quad N \in \mathcal{N}_x \iff x \in \text{int } N.)$$

Proposición 2.2 ([GT 1.2.2 y 1.2.6, pp. 12 y 15]). En (X, d) :

- $\text{int } A \subseteq A$;

- toda bola abierta es un conjunto abierto;
- A es abierto $\iff A$ es entorno de todos sus puntos;
- N es entorno de $x \iff$ existe un abierto G con $x \in G \subseteq N$;
- $x \in \text{int } A \iff$ existe un abierto G con $x \in G \subseteq A$.

$$\left(\begin{array}{l} \text{int } A \subseteq A; \quad B(x, \varepsilon) \text{ es abierta}; \quad A \text{ abierto} \iff \forall x \in A : A \in \mathcal{N}_x; \\ N \in \mathcal{N}_x \iff \exists G \text{ abierto} : x \in G \subseteq N; \quad x \in \text{int } A \iff \exists G \text{ abierto} : x \in G \subseteq A. \end{array} \right)$$

Proposición 2.3 (Propiedades del interior [GT 1.2.7, p. 15]). Sea (X, d) y sean $A, B, A_1, \dots, A_n \subseteq X$:

- $\text{int } A \subseteq A$;
- si $A \subseteq B$ entonces $\text{int } A \subseteq \text{int } B$;
- $\text{int}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \text{int } A_1 \cap \dots \cap \text{int } A_n$;
- $\text{int}(\text{int } A) = \text{int } A$.

$$\left(\begin{array}{l} \text{int } A \subseteq A; \quad A \subseteq B \Rightarrow \text{int } A \subseteq \text{int } B; \\ \text{int} \left(\bigcap_{k=1}^n A_k \right) = \bigcap_{k=1}^n \text{int } A_k; \quad \text{int}(\text{int } A) = \text{int } A. \end{array} \right)$$

Teorema 2.4 (Propiedades básicas de los abiertos [GT 1.2.8, p. 16]). En (X, d) :

- $\emptyset$ y X son abiertos;
- la intersección finita de abiertos es abierta;
- la unión arbitraria de abiertos es abierta.

Estas tres propiedades son exactamente las que se axiomatizan al definir topología.

$$\left(\emptyset, X \in \tau_d; \quad G_1, \dots, G_n \in \tau_d \Rightarrow \bigcap_{k=1}^n G_k \in \tau_d; \quad \{G_i\}_{i \in I} \subseteq \tau_d \Rightarrow \bigcup_{i \in I} G_i \in \tau_d. \right)$$

Proposición 2.5 (Métricas equivalentes en $\mathbb{R}^n$ [GT 1.2.3–1.2.4, pp. 13–14; GT Nota 2.1.3, p. 19]). d_e, d_{taxi} y $d_{\max}$ tienen exactamente los mismos abiertos; la clave son las inclusiones entre bolas del tipo $B_{d_{\max}}(x, \varepsilon/2) \subseteq B_{d_e}(x, \sqrt{2}\varepsilon/2) \subseteq B_{d_{taxi}}(x, \varepsilon)$. Por lo tanto $\tau_{d_e} = \tau_{d_{taxi}} = \tau_{d_{\max}}$: distancias distintas pueden dar la misma topología, y esa es la observación que motiva todo el capítulo siguiente.

$$\left(\tau_{d_e} = \tau_{d_{taxi}} = \tau_{d_{\max}}. \right)$$

2.1 Adherencia, frontera y cerrados en un espacio métrico

Estas nociones se definen en general para espacios topológicos (§3); en un espacio métrico todas se leen con bolas, y esa es la forma en que aparecen en los ejercicios y en los parciales. Cada enunciado de acá es el de §3 con “todo abierto que contiene a x ” reemplazado por “toda bola de centro x ”, que es lo mismo porque las bolas son base local.

Definición 2.6 (Punto adherente, clausura [GT 2.3.4 y 2.3.6, pp. 22–23, *leídos con bolas*]). x es *adherente* a A si toda bola de centro x corta a A . La *clausura* (o *adherencia*) $\overline{A}$ es el conjunto de los puntos adherentes a A .

$$(x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset.)$$

Definición 2.7 (Punto de acumulación, punto aislado [GT 2.2.7 y 2.3.1, pp. 21–22, *leídos con bolas*]). x es de *acumulación* de A si toda bola de centro x corta a A en algún punto distinto de x ; el conjunto de todos ellos es el *derivado* A' . Un punto $x \in A$ es *aislado* si alguna bola de centro x no contiene otros puntos de A .

$$\begin{aligned} (x \in A' &\iff \forall \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset; \\ x \text{ aislado de } A &\iff x \in A \wedge \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap A = \{x\}.) \end{aligned}$$

Definición 2.8 (Frontera y exterior [GT 2.6.1 y 2.6.4, p. 29, *leídos con bolas*]). $x \in \text{fr } A$ si toda bola de centro x corta a la vez a A y a $X - A$. $x \in \text{ext } A$ si alguna bola de centro x no toca A .

$$\begin{aligned} (x \in \text{fr } A &\iff \forall \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset \wedge B(x, \varepsilon) \cap (X - A) \neq \emptyset; \\ x \in \text{ext } A &\iff \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap A = \emptyset.) \end{aligned}$$

Definición 2.9 (Conjunto cerrado, conjunto denso [GT 1.2.8 y 2.6.7, pp. 16 y 31]). $C \subseteq X$ es *cerrado* si $X - C$ es abierto. $D \subseteq X$ es *denso* si toda bola de X corta a D .

$$(C \text{ cerrado} \iff X - C \in \tau_d; \quad D \text{ denso} \iff \forall x \in X \forall \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap D \neq \emptyset \iff \overline{D} = X.)$$

Proposición 2.10 (La clausura, medida con la distancia [consecuencia de GT 1.1.18 y 2.3.4; parcial 2/10/2023, ej. 3]). En un espacio métrico (X, d) , para todo $\emptyset \neq A \subseteq X$:

$$\overline{A} = \{x \in X : d(x, A) = 0\}.$$

Equivalentemente, $x \notin \overline{A} \iff d(x, A) > 0$.

Demostración. $\subseteq$: si $x \in \overline{A}$, toda bola $B(x, \varepsilon)$ corta a A , luego existe $a \in A$ con $d(x, a) < \varepsilon$; entonces $d(x, A) < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, o sea $d(x, A) = 0$. $\supseteq$: si $d(x, A) = 0$, dado $\varepsilon > 0$ el ínfimo no es cota inferior estricta, así que existe $a \in A$ con $d(x, a) < \varepsilon$; luego toda bola de centro x corta a A y x es adherente. La clave es que $d(x, A)$ es un *ínfimo*: vale 0 sin necesidad de que se alcance, y por eso x puede estar en $\overline{A}$ sin estar en A . $\square$

Corolario 2.11. Sea $\emptyset \neq A \subseteq (X, d)$. Entonces A es cerrado $\iff (d(x, A) = 0 \Rightarrow x \in A)$ para todo $x \in X$. Y $\overline{A} = f^{-1}(0)$ para la función continua $f(x) = d(x, A)$, lo que da otra prueba de que la clausura es cerrada.

Proposición 2.12 (Caracterizaciones de “cerrado” en un métrico [GT 2.4.2, p. 24; GT 2.5.6–2.5.7, p. 28]). Para $A \subseteq (X, d)$ son equivalentes:

- A es cerrado (su complemento es abierto);
- $A = \overline{A}$, es decir A contiene todos sus puntos adherentes;
- $A' \subseteq A$, es decir A contiene todos sus puntos de acumulación;

- toda sucesión de puntos de A que converge en X tiene su límite en A ;
- $d(x, A) = 0 \Rightarrow x \in A$.

$$\begin{aligned} (A \text{ cerrado} &\iff X - A \in \tau_d \iff A = \overline{A} \iff A' \subseteq A \\ &\iff \forall \{a_n\} \subseteq A (a_n \rightarrow x \Rightarrow x \in A) \iff \forall x (d(x, A) = 0 \Rightarrow x \in A).) \end{aligned}$$

Intuición. Las cinco versiones dicen lo mismo desde ángulos distintos, y en un parcial conviene elegir la que menos cuentas pida: si el conjunto viene dado por una condición con $\leq$ o $\geq$, sale por complemento abierto; si viene de un límite o de una sucesión, por (4); si aparece una distancia, por (5). En espacios topológicos generales sólo sobreviven (1), (2) y (3): la (4) y la (5) necesitan la métrica.

3 Espacios topológicos

Definición 3.1 (Topología [GT 2.1.1, p. 18; MS Def. 2.1, p. 23]). $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una *topología* si:

- $\emptyset, X \in \tau$;
- τ es cerrada por intersecciones finitas;
- τ es cerrada por uniones arbitrarias.

Los elementos de τ son los *abiertos*; $C \subseteq X$ es *cerrado* si $X - C \in \tau$.

$$\begin{aligned} (\tau \text{ topología} &\iff \emptyset, X \in \tau \wedge \left(\{G_i\}_{i \in I} \subseteq \tau \Rightarrow \bigcup_{i \in I} G_i \in \tau \right) \wedge \left(G_1, \dots, G_n \in \tau \Rightarrow \bigcap_{k=1}^n G_k \in \tau \right); \\ C \text{ cerrado} &\iff X - C \in \tau.) \end{aligned}$$

Lema 3.2 (Propiedades de los cerrados [MS Lema 2.1, p. 25; GT 2.4.4, p. 25]). Sea (X, τ) , sea $\{C_i\}_{i \in I}$ una familia de cerrados y $C_1, \dots, C_n$ cerrados:

- $\emptyset$ y X son cerrados;
- la unión finita de cerrados es cerrada;
- la intersección arbitraria de cerrados es cerrada.

Proposición 3.3 (La cofinita no es metrizable [GT 2.1.4–2.1.5, p. 19]). Sea $\tau_{cof} = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq X : X - A \text{ es finito}\}$ la topología cofinita (o de Zariski) sobre X , cuyos cerrados son X y los subconjuntos finitos. Si X es infinito, no existe distancia d sobre X con $\tau_d = \tau_{cof}$.

Demostración. Por el absurdo: si existiera, dados $x \neq x'$ la separación de Hausdorff da $\varepsilon > 0$ con $B(x, \varepsilon) \cap B(x', \varepsilon) = \emptyset$. Pasando a complementos, $X = (X - B(x, \varepsilon)) \cup (X - B(x', \varepsilon))$ sería unión de dos conjuntos finitos (finitos por ser complementos de abiertos no vacíos de τ_{cof}), luego X sería finito. Contradicción. $\square$

Observación 3.4. Esta es la demostración modelo de *no metrizabilidad*: se exhibe una propiedad que todo espacio métrico tiene (Hausdorff) y que el espacio dado no tiene.

3.1 Interior, clausura, acumulación, frontera

Definición 3.5 (Interior y entorno [GT 2.2.1 y 2.2.5, pp. 20–21]). $x \in \text{int } A$ si existe $G \in \tau$ con $x \in G \subseteq A$. N es *entorno* de x si $x \in \text{int } N$; $\mathcal{N}_x$ denota el sistema de entornos de x .

Lema 3.6 ([MS Lema 3.1, p. 39; GT 2.2.3, p. 20]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$. Entonces $\text{int } A$ es abierto y es el mayor abierto contenido en A ; es decir $\text{int } A = \bigcup \{G \in \tau : G \subseteq A\}$. En particular $A \in \tau \iff A = \text{int } A$.

Proposición 3.7 (Propiedades del interior [GT 2.2.4, p. 20; MS Teo. 3.3, p. 40]). Sea (X, τ) y sean $A, B \subseteq X$:

- $\text{int } A \subseteq A$;
- $A \subseteq B \Rightarrow \text{int } A \subseteq \text{int } B$;
- $\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B$;
- $\text{int}(\text{int } A) = \text{int } A$;
- $\text{int } A \cup \text{int } B \subseteq \text{int}(A \cup B)$, con inclusión en general estricta.

Definición 3.8 (Punto aislado, de acumulación, adherente [GT 2.2.7, 2.3.1, 2.3.4, pp. 21–22]).

- $x \in A$ es *aislado* si existe $G \in \tau$ con $G \cap A = \{x\}$;
- x es de *acumulación* de A si todo abierto que contiene a x corta a $A - \{x\}$; el conjunto de todos ellos es el *derivado* A' ;
- x es *adherente* a A si todo abierto que contiene a x corta a A .

$$\begin{aligned} (x \text{ aislado de } A &\iff x \in A \wedge \exists G \in \tau : G \cap A = \{x\}; \\ x \in A' &\iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset); \\ x \text{ adherente a } A &\iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap A \neq \emptyset).) \end{aligned}$$

Definición 3.9 (Clausura [GT 2.3.6, p. 23]). $\bar{A} = \{x \in X : x \text{ es adherente a } A\}$.

$$(\bar{A} = \{x \in X : \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap A \neq \emptyset)\}.)$$

Lema 3.10 ([MS Lema 3.6, p. 41]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$. Entonces $\bar{A}$ es cerrado y es el menor cerrado que contiene a A : $\bar{A} = \bigcap \{C \text{ cerrado} : A \subseteq C\}$. En particular A es cerrado $\iff A = \bar{A}$. Además $\bar{A} = A \cup A'$ [GT 2.3.8, p. 23].

Teorema 3.11 (Dualidad interior/clausura [GT 2.4.1, p. 24]). Para todo $A \subseteq X$:

$$\bar{A} = X - \text{int}(X - A), \quad \text{int } A = X - \overline{X - A}.$$

Demostración. $x \notin \text{int}(X - A) \iff$ ningún abierto G con $x \in G$ cumple $G \subseteq X - A \iff$ todo abierto que contiene a x corta a $A \iff x \in \bar{A}$. La segunda identidad es la primera aplicada a $X - A$. $\square$

Observación 3.12. Toda propiedad del interior tiene su dual para la clausura y viceversa; en el examen conviene explotar esto en vez de repetir demostraciones. Por ejemplo, de $\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B$ sale $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

Proposición 3.13 (Propiedades de la clausura [GT 2.4.3, p. 24; MS Teo. 3.8, p. 41]). Sea (X, τ) y sean $A, B \subseteq X$:

- $A \subseteq \bar{A}$;
- $A \subseteq B \Rightarrow \bar{A} \subseteq \bar{B}$;
- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$;
- $\bar{\bar{A}} = \bar{A}$;
- $\overline{A \cap B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}$, en general estricta.

Proposición 3.14 (Dualidad abierto/cerrado [GT 2.4.2, p. 24]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$. Entonces A es abierto $\iff X - A$ es cerrado.

Definición 3.15 (Frontera y exterior [GT 2.6.1 y 2.6.4, p. 29]). $x \in \text{fr } A$ si todo abierto que contiene a x corta a A y a $X - A$. $x \in \text{ext } A$ si $x \in \text{int}(X - A)$.

$$\begin{aligned} (x \in \text{fr } A &\iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap A \neq \emptyset \wedge G \cap (X - A) \neq \emptyset); \\ x \in \text{ext } A &\iff x \in \text{int}(X - A).) \end{aligned}$$

Teorema 3.16 (Propiedades de la frontera [GT 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, pp. 29–30; MS Teo. 3.14, p. 44]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$:

- $\text{fr } A = \overline{A} \cap \overline{X - A} = \overline{A} - \text{int } A$;
- $\text{fr } A$ es cerrado;
- $\text{fr } A = \text{fr}(X - A)$;
- $X = \text{int } A \dot{\cup} \text{fr } A \dot{\cup} \text{ext } A$ (unión disjunta);
- $\overline{A} = A \cup \text{fr } A = \text{int } A \cup \text{fr } A$.

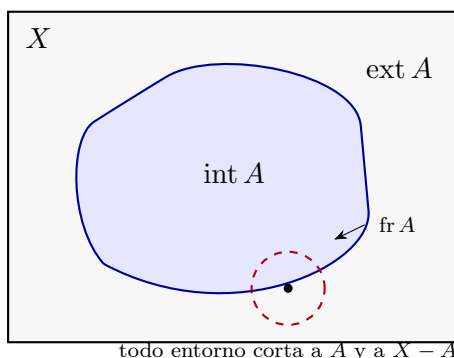


Figura 5. X queda partido en tres pedazos disjuntos: interior, frontera y exterior. La frontera es el conjunto de puntos “indecisos”: por más chico que se tome el entorno, siempre se ve algo de adentro y algo de afuera.

Intuición. $\text{int } A$ = “estoy adentro con margen”; $\text{ext } A$ = “estoy afuera con margen”; $\text{fr } A$ = “estoy justo en el borde”. Un conjunto es abierto cuando no contiene nada de su borde, cerrado cuando lo contiene todo, y abierto-cerrado a la vez cuando directamente *no tiene* borde (Prop. 3.17). Ojo: la frontera no siempre es una curva fina; $\text{fr } \mathbb{Q} = \mathbb{R}$ en la recta usual, porque ningún intervalo evita a los racionales ni a los irracionales.

Proposición 3.17 (Caracterización de los abiertos-cerrados [EJ, Top-A.11, p. 7]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$. Entonces A es simultáneamente abierto y cerrado $\iff \text{fr } A = \emptyset$.

Demostración. Si A es abierto y cerrado, $\text{int } A = A = \overline{A}$, luego $\text{fr } A = \overline{A} - \text{int } A = \emptyset$. Recíprocamente, si $\text{fr } A = \emptyset$ entonces $\overline{A} = \text{int } A$; como siempre $\text{int } A \subseteq A \subseteq \overline{A}$, resulta $A = \text{int } A = \overline{A}$, o sea A abierto y cerrado. $\square$

Definición 3.18 (Denso [GT 2.6.7, p. 31]). A es *denso* en (X, τ) si $\overline{A} = X$.

Proposición 3.19 (Caracterización de la densidad [EJ, Top-A.13, p. 7; MS Lema 3.11, p. 42]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$. Entonces A es denso en $X \iff A \cap G \neq \emptyset$ para todo abierto $G \neq \emptyset \iff \text{int}(X - A) = \emptyset$.

Demostración. Si A es denso y $G \neq \emptyset$ es abierto, tomando $x \in G$ se tiene $x \in \overline{A}$, luego $G \cap A \neq \emptyset$ por definición de punto adherente. Recíprocamente, si todo abierto no vacío corta a A , entonces todo $x \in X$ está en $\overline{A}$. La segunda equivalencia es la dualidad: $\overline{A} = X \iff X - \text{int}(X - A) = X$. $\square$

Proposición 3.20 (La frontera de un abierto tiene interior vacío [parcial 2/10/2023, ej. 2b]). Si $A \in \tau$ (o si A es cerrado), entonces $\text{int}(\text{fr } A) = \emptyset$.

Demostración. Sea A abierto. Entonces $A \cap \text{fr } A = \emptyset$, porque $\text{fr } A = \overline{A} - \text{int } A = \overline{A} - A$. Si existiera $x \in \text{int}(\text{fr } A)$, habría un abierto G con $x \in G \subseteq \text{fr } A \subseteq \overline{A}$; como $x \in \overline{A}$ y G es un abierto que lo contiene, $G \cap A \neq \emptyset$, contra $\text{fr } A \cap A = \emptyset$. Para A cerrado se aplica lo anterior a $X - A$, usando $\text{fr } A = \text{fr}(X - A)$. $\square$

Observación 3.21 (Hace falta la hipótesis). Sin suponer A abierto o cerrado el enunciado es falso: en $(\mathbb{R}, \tau_u)$ con $A = \mathbb{Q}$ es $\text{fr } \mathbb{Q} = \mathbb{R}$ y $\text{int}(\text{fr } \mathbb{Q}) = \mathbb{R} \neq \emptyset$.

Definición 3.22 (Operadores de Kuratowski [EJ, Top-D.2, p. 8]). $i(A) = \text{int}(\overline{A}) = (\overline{A})^\circ$ y $c(A) = \overline{\text{int } A} = \overline{A}^\circ$.

Observación 3.23 ($i(A)$ y $c(A)$ no coinciden). La igualdad $(\overline{A})^\circ = \overline{A}^\circ$ es falsa en general, y tampoco hay inclusión en ninguno de los dos sentidos: en $(\mathbb{R}, \tau_u)$, con $A = (0, 1) \cup (1, 2) \cup \{3\} \cup ([4, 5] \cap \mathbb{Q})$ resulta $i(A) = (0, 2) \cup (4, 5)$ y $c(A) = [0, 2]$, de modo que $0 \in c(A) - i(A)$ y $4, 5 \in i(A) - c(A)$. Si valen $i \circ i = i$ y $c \circ c = c$, y las inclusiones $\text{int } A \subseteq c(A)$ e $i(A) \subseteq \overline{A}$.

Proposición 3.24 (Puntos y cerrados en métricos [EJ, Top-A.12, p. 7; GT Cor. 2.3.3, p. 22]). En (X, d) , todo conjunto unitario (y por ende todo conjunto finito) es cerrado; equivalentemente, $X - \{x\}$ es abierto. En particular, en un espacio métrico todos los puntos de un conjunto finito son aislados.

Demostración. Si $y \neq x$, la bola $B(y, d(x, y))$ está contenida en $X - \{x\}$; luego $X - \{x\}$ es entorno de todos sus puntos, o sea abierto. $\square$

4 Bases, subbases y comparación de topologías

Definición 4.1 (Comparación [EJ, Ej. teórico N° 2, p. 9; Munkres §13]). Dadas τ, τ' sobre X , se dice que τ' es *más fina* que τ si $\tau \subseteq \tau'$. Es un orden *parcial*: hay topologías no comparables.

Definición 4.2 (Base de una topología dada [MS Def. 2.4, p. 25]). Sea (X, τ) un espacio topológico. $\beta \subseteq \tau$ es *base* de τ si

$$\forall U \in \tau \forall x \in U \exists B \in \beta : x \in B \subseteq U.$$

Definición 4.3 (Base para una topología, y topología generada [MS Def. 2.4, p. 25; EJ p. 9]). Sea X un conjunto (sin topología dada todavía). $\beta \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una *base* si cumple:

- (B1) todo $x \in X$ pertenece a algún $B \in \beta$;
- (B2) si $x \in B_1 \cap B_2$ con $B_1, B_2 \in \beta$, existe $B_3 \in \beta$ con $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

En ese caso se define la *topología generada por β* como

$$\tau_\beta = \{U \subseteq X : \forall x \in U \exists B \in \beta, x \in B \subseteq U\}.$$

Teorema 4.4 (Criterio de base [MS Teo. 2.3, p. 26; EJ Ej. teórico N° 2.1-2.2, p. 9]). Sea X un conjunto y $\beta \subseteq \mathcal{P}(X)$. Entonces β es base de alguna topología sobre X si y sólo si cumple (B1) y (B2); en ese caso τ_β es efectivamente una topología, β es base de τ_β en el sentido de la Definición anterior, y

$$\tau_\beta = \left\{ \bigcup_{i \in I} B_i : \{B_i\}_{i \in I} \subseteq \beta \right\},$$

es decir, la topología generada coincide con la colección de todas las uniones de elementos de β [MS Lema 2.2, p. 25].

Idea de la demostración. Que τ_β es topología: $\emptyset$ y X salen de **(B1)**; la unión es inmediata de la definición puntual; para $U_1 \cap U_2$, dado x en la intersección hay B_1, B_2 con $x \in B_i \subseteq U_i$, y **(B2)** provee $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2 \subseteq U_1 \cap U_2$. La igualdad con las uniones: todo $U \in \tau_\beta$ es $U = \bigcup_{x \in U} B_x$; recíprocamente toda unión de básicos está en τ_β . $\square$

Teorema 4.5 (Reconocer una base dentro de una topología [EJ, Ej. teórico N° 2.3, p. 10; MS Lema 2.11, p. 30; Munkres Lema 13.2]). Sea (X, τ) y $\mathcal{C} \subseteq \tau$ una colección de abiertos tal que para todo $U \in \tau$ y todo $x \in U$ existe $C \in \mathcal{C}$ con $x \in C \subseteq U$. Entonces $\mathcal{C}$ es base de τ .



$\forall U$ abierto, $\forall x \in U$, $\exists B \in \beta : x \in B \subseteq U$

bola $\supseteq$ cuadrado $\supseteq$ bola

Figura 6. Izquierda: qué pide ser base. Derecha: por qué bolas y cuadrados generan la misma topología en $\mathbb{R}^2$ — cada básico de un tipo contiene, alrededor de cada uno de sus puntos, un básico del otro tipo. Ese es literalmente el criterio de comparación (Teo. 4.7) aplicado en las dos direcciones.

Intuición. Una base es una “lista de piezas de repuesto”: en lugar de describir todos los abiertos, se describen unos pocos con los que se pueden armar todos los demás por unión. Como en el armado solo importa poder *encajar* una pieza chica alrededor de cada punto, dos listas de piezas de formas totalmente distintas pueden armar exactamente los mismos objetos.

Ejemplo 4.6. Con este criterio se ve de inmediato que en $\mathbb{R}^2$ las bolas euclídeas, los cuadrados abiertos y los rombos abiertos son todos bases de la *misma* topología usual: a diferencia del álgebra lineal, las bases no son únicas ni tienen “dimensión” [EJ p. 10].

Teorema 4.7 (Comparación mediante bases [MS Teo. 2.4 y Cor. 2.5, p. 27; EJ Ej. teórico N° 2.4, p. 10]). Sean β y β' bases de τ y τ' . Entonces $\tau \subseteq \tau'$ (τ' más fina) si y sólo si

$$\forall x \in X, \forall B \in \beta \text{ con } x \in B, \exists B' \in \beta' \text{ tal que } x \in B' \subseteq B.$$

En consecuencia $\tau = \tau'$ si y sólo si vale la condición en ambas direcciones.

Demostración. ($\Rightarrow$) Si $B \in \beta \subseteq \tau \subseteq \tau'$ y $x \in B$, como β' es base de τ' existe $B' \in \beta'$ con $x \in B' \subseteq B$. ($\Leftarrow$) Sea $U \in \tau$ y $x \in U$; hay $B \in \beta$ con $x \in B \subseteq U$ y, por hipótesis, $B' \in \beta'$ con $x \in B' \subseteq B \subseteq U$; luego $U \in \tau'$. $\square$

Definición 4.8 (Subbase [MS Lema 2.6, p. 27]). $\sigma \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una *subbase* si $\bigcup_{S \in \sigma} S = X$. La topología generada por la subbase σ es la generada por la base del lema siguiente.

Lema 4.9 (Una subbase genera una base [MS Lema 2.6, p. 27; EJ Ej. teórico N° 2.6, p. 10]). Si σ es una subbase, la colección de intersecciones finitas de elementos de σ cumple **(B1)** y **(B2)**, luego es base de una topología, y esa topología es la menos fina que contiene a σ .

$$\left(\sigma \text{ subbase} \Rightarrow \left\{ \bigcap_{k=1}^n S_k : S_k \in \sigma, n \in \mathbb{N} \right\} \text{ es base;} \right. \\ \left. \tau_\sigma = \min\{\tau : \sigma \subseteq \tau\}. \right)$$

Ejemplo 4.10 (Sorgenfrey [MS Ejemplos 2.4(7), p. 26]). $\beta_{sor} = \{[a, b) : a < b\}$ genera la recta de Sorgenfrey, también estrictamente más fina que la usual, y en la que cada $[a, b)$ es a la vez abierto y cerrado.

4.1 Entornos y bases de entornos

Teorema 4.11 (Axiomas de entorno [MS Teo. 2.7, p. 28]). Sea (X, τ) y $x \in X$. El sistema de entornos $\mathcal{N}_x = \{N \subseteq X : x \in \text{int } N\}$ verifica:

- (N1) si $N \in \mathcal{N}_x$ entonces $x \in N$;
- (N2) si $N \in \mathcal{N}_x$ y $N \subseteq M$ entonces $M \in \mathcal{N}_x$;
- (N3) $\mathcal{N}_x$ es cerrado por intersecciones finitas;
- (N4) si $N \in \mathcal{N}_x$, existe $M \in \mathcal{N}_x$ con $M \subseteq N$ tal que $N \in \mathcal{N}_y$ para todo $y \in M$.

Definición 4.12 (Base local [MS Teo. 2.8, p. 29]). $\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{N}_x$ es base de entornos (o base local) en x si todo entorno de x contiene algún elemento de $\mathcal{B}_x$.

$$(\mathcal{B}_x \text{ base local en } x \iff \forall N \in \mathcal{N}_x \exists B \in \mathcal{B}_x : B \subseteq N.)$$

Proposición 4.13 (Bases locales que siempre sirven [MS Lema 2.9, p. 30]). Sea (X, τ) y $x \in X$:

- la familia de los entornos abiertos de x es base local en x , en cualquier espacio topológico;
- en un espacio métrico, $\{B(x, 1/n) : n \in \mathbb{N}\}$ es base local en x (base local numerable).

Teorema 4.14 (La familia de bolas es base [MS Teo. 2.14, p. 32]). En (X, d) , $\{B(x, r) : x \in X, r > 0\}$ es base de una topología sobre X , llamada topología métrica τ_d . Un espacio (X, τ) es metrizable si existe d con $\tau = \tau_d$.

5 Axiomas de separación T_0, T_1, T_2

Definición 5.1 ([EJ, Ejercicios teóricos T_0, T_1 , Hausdorff, p. 11; GT 2.5.3, p. 27]). Sea (X, τ) y $x \neq y$ en X .

- X es T_0 si existe un abierto que contiene a uno de los dos y no al otro.
- X es T_1 si existe un abierto U con $x \in U$, $y \notin U$ y un abierto V con $y \in V$, $x \notin V$.
- X es T_2 (Hausdorff) si existen abiertos disjuntos $U \ni x$, $V \ni y$.

$$\begin{aligned} (T_0 : \forall x \neq y \exists U \in \tau : (x \in U \wedge y \notin U) \vee (y \in U \wedge x \notin U); \\ T_1 : \forall x \neq y \exists U, V \in \tau : (x \in U \wedge y \notin U) \wedge (y \in V \wedge x \notin V); \\ T_2 : \forall x \neq y \exists U, V \in \tau : x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \emptyset.) \end{aligned}$$

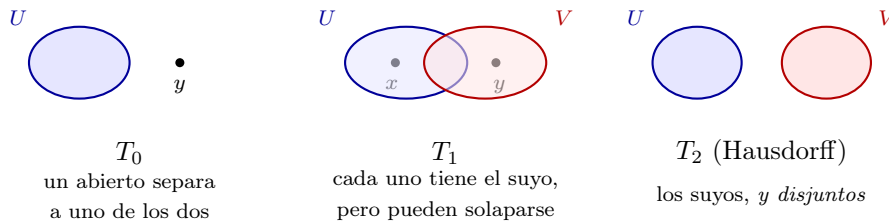


Figura 8. Los tres niveles de separación. Cada uno pide un poco más que el anterior: $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$.

Intuición. La pregunta de fondo es “¿cuánto puede la topología distinguir dos puntos distintos?”. En la cofinita se pueden aislar puntos (T_1) pero los abiertos son tan enormes que dos cualesquiera se cortan, así que no hay T_2 ; ahí es donde se rompe la unicidad del límite de una sucesión. En un espacio métrico las bolas de radio $d(x, y)/2$ hacen el trabajo automáticamente, y por eso todo métrico es T_2 .

Proposición 5.2 (Jerarquía [EJ, Ej. teórico 3, p. 11]). Para todo espacio topológico (X, τ) : $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$, y ninguna recíproca vale.

Ejemplo 5.3 (Contraejemplos de las recíprocas). • T_1 pero no T_2 : (X, τ_{cof}) con X infinito. Los cerrados son los finitos, luego los puntos son cerrados y el espacio es T_1 ; pero dos abiertos no vacíos cualesquiera se cortan (sus complementos son finitos y X es infinito), luego no es T_2 .

- T_0 pero no T_1 : el espacio de Sierpiński $X = \{a, b\}$, $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}\}$; o el espacio del ejercicio 2 de la guía, $X = \{a, b, c\}$ con $\tau = \{\emptyset, X, \{a, b\}, \{a\}\}$, en el cual $\{a\}$ no es cerrado [EJ, Ej. teórico 2 y 3d, p. 11].

Teorema 5.4 (Caracterización de T_1 [EJ, Ej. teórico 4, p. 11]). Sea (X, τ) un espacio topológico. Entonces (X, τ) es $T_1 \iff \{x\}$ es cerrado para todo $x \in X$.

Demostración. $\{x\}$ es cerrado $\iff X - \{x\}$ es abierto $\iff X - \{x\}$ es entorno de todos sus puntos $\iff$ para cada $y \neq x$ existe un abierto V con $y \in V \subseteq X - \{x\}$, es decir $y \in V$ y $x \notin V$. Esto, para todo par $x \neq y$, es exactamente T_1 . $\square$

Teorema 5.5 (Todo métrico es Hausdorff [GT 1.1.26, p. 11; MS Teo. 2.13, p. 32]). Todo espacio métrico es T_2 (y por lo tanto T_1 y T_0). En consecuencia, cualquier espacio no Hausdorff no es metrizable.

6 Sucesiones y convergencia

Definición 6.1 ([GT 2.5.1, p. 26]). $\{x_n\}_{n \geq 1}$ converge a x_0 en (X, τ) si para todo abierto G con $x_0 \in G$ existe n_0 tal que $x_n \in G$ para todo $n \geq n_0$. En un espacio métrico esto equivale a $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$.

$$(x_n \rightarrow x_0 \iff \forall G \in \tau (x_0 \in G \Rightarrow \exists n_0 \forall n \geq n_0 : x_n \in G).)$$

Teorema 6.2 (Unicidad del límite [GT 2.5.2, p. 26; EJ Ej. teórico 5, p. 11]). En un espacio de Hausdorff (en particular, en todo espacio métrico), toda sucesión convergente tiene un único límite.

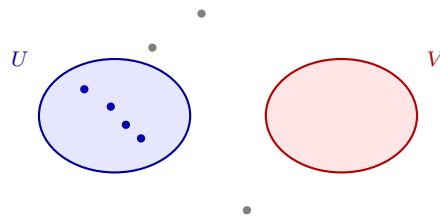
$$(X \text{ es } T_2 \Rightarrow (x_n \rightarrow x \wedge x_n \rightarrow y \Rightarrow x = y).)$$

Demostración. Si $x_n \rightarrow x$ y $x_n \rightarrow y$ con $x \neq y$, tomo abiertos disjuntos $U \ni x$, $V \ni y$. Existen n_1, n_2 con $x_n \in U$ para $n \geq n_1$ y $x_n \in V$ para $n \geq n_2$; para $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ resulta $x_n \in U \cap V = \emptyset$, absurdo. $\square$

Teorema 6.3 (Clausura por sucesiones (solo en métricos) [GT 2.5.6 y Cor. 2.5.7, p. 28; MS Teo. 4.14, p. 55]). Sea (X, d) métrico y $A \subseteq X$. Entonces $x \in \overline{A} \iff$ existe $\{a_n\} \subseteq A$ con $a_n \rightarrow x$. En consecuencia, A es cerrado $\iff A$ contiene el límite de toda sucesión de puntos de A que converja en X .

$$\begin{aligned} ((X, d) : \quad x \in \overline{A} &\iff \exists \{a_n\}_{n \geq 1} \subseteq A : a_n \rightarrow x; \\ A \text{ cerrado} &\iff \forall \{a_n\} \subseteq A (a_n \rightarrow x \Rightarrow x \in A).) \end{aligned}$$

Observación 6.4. La equivalencia usa de manera esencial la base local numerable $\{B(x, 1/n)\}$ y por eso no se generaliza a espacios topológicos arbitrarios. Es la razón por la que en topología general se reemplazan las sucesiones por redes o filtros.



a partir de cierto n la sucesión debería estar *a la vez*
en U y en V , que son disjuntos: imposible

Figura 9. Por qué en un Hausdorff el límite es único. Si el espacio no separa (indiscreta, cofinita), esta contradicción desaparece y una misma sucesión puede converger a todos lados.

7 Continuidad

7.1 Continuidad en un punto

Definición 7.1 (Continuidad en un punto [MS Def. 4.1, p. 51]). $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ es *continua en* $a \in X$ si para todo entorno M de $f(a)$ existe un entorno N de a con $f(N) \subseteq M$. Equivalentemente: $f^{-1}(M) \in \mathcal{N}_a$ para todo $M \in \mathcal{N}_{f(a)}$. f es *continua en* A si lo es en cada punto de A , y *continua* (a secas) si lo es en todo X .

$$(f \text{ continua en } a \iff \forall M \in \mathcal{N}_{f(a)} \exists N \in \mathcal{N}_a : f(N) \subseteq M \iff \forall M \in \mathcal{N}_{f(a)} : f^{-1}(M) \in \mathcal{N}_a.)$$

Proposición 7.2 (Versión ε - δ local [MS Def. 4.1, p. 51 (con la base local de bolas); GT 2.8.4, p. 36]). Entre espacios métricos, $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ es continua en $a \iff$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d(x, a) < \delta \implies \rho(f(x), f(a)) < \varepsilon,$$

es decir $f(B(a, \delta)) \subseteq B(f(a), \varepsilon)$. Y f es continua en $a \iff$ para toda sucesión $x_n \rightarrow a$ vale $f(x_n) \rightarrow f(a)$ (continuidad secuencial en a).

Observación 7.3 (Alcanza con entornos básicos). Si $\mathcal{B}_{f(a)}$ es una base local en $f(a)$, basta verificar la condición para los $M \in \mathcal{B}_{f(a)}$: cualquier otro entorno contiene uno de ellos, y la preimagen de un conjunto mayor sigue siendo entorno. Por eso en un métrico alcanza con las bolas, y hacia $\mathbb{R}$ alcanza con los intervalos.

Observación 7.4 (Cómo se prueba una discontinuidad). Negando la definición: f *no* es continua en a si existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que *toda* bola $B(a, \delta)$ contiene algún x con $\rho(f(x), f(a)) \geq \varepsilon_0$. En la práctica lo más rápido es exhibir dos sucesiones $x_n \rightarrow a$ e $y_n \rightarrow a$ con $\lim f(x_n) \neq \lim f(y_n)$.

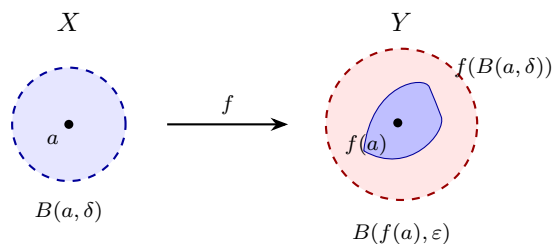


Figura 10. Continuidad en a : dado el objetivo ε (la bola de llegada), hay una tolerancia δ (la bola de salida) cuya imagen entra completa. Primero se fija ε , después se busca δ — nunca al revés.

Intuición. La versión topológica “ f^{-1} (abierto) es abierto” es la misma idea sin números: un abierto es un conjunto que contiene un margen alrededor de cada punto suyo, y la continuidad dice que ese margen se puede *tirar hacia atrás* por f . Por eso se trabaja con preimágenes y no con imágenes: la preimagen respeta uniones, intersecciones y complementos; la imagen, no.

7.2 Continuidad global

Definición 7.5 (Continuidad [GT 2.8.1, p. 34]). $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ es *continua* si $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ para todo $A \subseteq X$ (“la imagen de lo adherido queda adherida”).

Teorema 7.6 (Caracterización por abiertos y cerrados [GT 2.8.2, p. 34; MS Prop. 4.1, p. 51]). Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ una función cualquiera y sea β' una base (o una subbase) fijada de τ' . Son equivalentes:

- (1) f es continua, es decir $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ para todo $A \subseteq X$;
- (2) $f^{-1}(F)$ es cerrado en X , para todo cerrado F de Y ;
- (3) $f^{-1}(G)$ es abierto en X , para todo abierto G de Y ;
- (4) $f^{-1}(B)$ es abierto en X , para todo $B \in \beta'$ (alcanza con los básicos, no hace falta recorrer todos los abiertos de Y);
- (5) $f^{-1}(M)$ es entorno de x , para cada $x \in X$ y cada entorno $M \in \mathcal{N}_{f(x)}$;
- (6) $f^{-1}(\overline{B}) \supseteq \overline{f^{-1}(B)}$ y $f^{-1}(\text{int } B) \subseteq \text{int } (f^{-1}(B))$, para todo $B \subseteq Y$.

Demostración de (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (1). (1) $\Rightarrow$ (2): sea F cerrado y $A = f^{-1}(F)$. Por (1), $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \subseteq \overline{F} = F$, luego $\overline{A} \subseteq f^{-1}(F) = A$; como siempre $A \subseteq \overline{A}$, resulta A cerrado. (2) $\Rightarrow$ (3): $f^{-1}(Y - G) = X - f^{-1}(G)$. (3) $\Rightarrow$ (1): sea $y \in f(\overline{A})$, digamos $y = f(x)$ con $x \in \overline{A}$, y sea G abierto con $y \in G$. Entonces $f^{-1}(G)$ es abierto y contiene a $x \in \overline{A}$, luego $f^{-1}(G) \cap A \neq \emptyset$; tomando a en esa intersección, $f(a) \in G \cap f(A)$. Por lo tanto $y \in \overline{f(A)}$. $\square$

Observación 7.7. El punto (4) es el que más se usa en la práctica: para probar continuidad hacia $\mathbb{R}$ basta ver que las preimágenes de (a, b) (o incluso de (a, ∞) y $(-\infty, b)$, que forman subbase) son abiertas.

Teorema 7.8 (Caracterización ε - δ [GT 2.8.4, p. 36]). Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos y $f : X \rightarrow Y$. Entonces f es continua $\iff$ para todo $x \in X$ y todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ con $f(B(x, \delta)) \subseteq B(f(x), \varepsilon)$.

Teorema 7.9 (Caracterización por sucesiones [GT 2.8.5, p. 36; MS Teo. 4.15, p. 56]). Entre espacios métricos, f es continua $\iff x_n \rightarrow x_0$ implica $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ (continuidad secuencial).

Observación 7.10 (Dónde vale cada dirección [clase 8, balance de la Prop. 2.8.5]). La dirección $\Rightarrow$ vale en cualquier espacio topológico: dado G abierto con $f(x_0) \in G$, la preimagen $f^{-1}(G)$ es un abierto que contiene a x_0 , la cola de $\{x_n\}$ entra ahí, y por definición de preimagen la cola de $\{f(x_n)\}$ entra en G . La dirección $\Leftarrow$ es la que necesita métrica, porque usa la caracterización de la clausura por sucesiones (Teo. 6.3) para *fabricar* una sucesión $a_n \rightarrow x$ dentro de A ; esa caracterización solo vale en (seudo)métricos. Moraleja: en un espacio topológico general, ser secuencialmente continua no implica ser continua.

Definición 7.11 (Inclusión, restricción y correstricción [GT 2.8.6d y 2.8.7, pp. 37–38; TS Obs. 3.1.4]). Sea $f : X \rightarrow Y$ una función y $A \subseteq X$.

- La *inclusión* de A en X es la función $i : A \rightarrow X$ dada por $i(a) = a$ para todo $a \in A$. Es la identidad de X mirada sólo sobre A : no mueve ningún punto, lo único que cambia es el conjunto de partida. Su preimagen es la traza: $i^{-1}(U) = U \cap A$ para todo $U \subseteq X$.
- La *restricción* de f a A es $f|_A : A \rightarrow Y$, $f|_A(a) = f(a)$. Restringir es componer con la inclusión: $f|_A = f \circ i$.

- Si $f(X) \subseteq B \subseteq Y$, la *correstricción* de f a B es $f|_B : X \rightarrow B$ con la misma fórmula, cambiando sólo el codominio. El caso $B = f(X)$ es la *correstricción a la imagen*, que se nota $\tilde{f} : X \rightarrow f(X)$ y es sobreyectiva por construcción.

Cuando se habla de continuidad de i , de $f|_A$ o de $\tilde{f}$, el subconjunto lleva siempre la topología relativa (§8).

$$\begin{aligned} (i : A \rightarrow X, i(a) = a \quad \forall a \in A; \quad i^{-1}(U) = U \cap A; \quad f|_A = f \circ i; \\ f|_B : X \rightarrow B \text{ con } f|_B(x) = f(x); \quad \tilde{f} = f|_{f(X)}.) \end{aligned}$$

Intuición. Las tres operaciones no tocan la fórmula de la función: cambian el dominio, el codominio, o ambos. Eso es justo lo que las vuelve delicadas en topología, porque “abierto” depende del espacio en el que se mira: una función puede ser continua como $f : X \rightarrow Y$ y su correstricción serlo por razones distintas. La identidad $i^{-1}(U) = U \cap A$ es la que conecta todo esto con la topología de subespacio: pedir que i sea continua es pedir que las trazas $U \cap A$ sean abiertas en A .

Proposición 7.12 (Propiedades generales [GT 2.8.6, p. 37; MS Prop. 4.2, p. 52]). *Entre espacios topológicos (X, τ) , (Y, τ') , (Z, τ'') y para $A \subseteq X$ con la topología relativa τ_A :*

- las constantes son continuas;
- la identidad es continua;
- la composición de continuas es continua;
- la restricción de una continua a un subespacio es continua;
- en particular, la inclusión $i : (A, \tau_A) \rightarrow (X, \tau)$ es continua.

Proposición 7.13 (Criterio de Hausdorff de comparación [MS Prop. 4.3, p. 52; AP Ej. 2.8.8 (clase 8)]). *Sean τ_1 y τ_2 dos topologías sobre el mismo conjunto X , y sea 1_X la identidad. Entonces $\tau_2 \subseteq \tau_1 \iff 1_X : (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$ es continua. (Toda comparación de topologías puede leerse como una afirmación de continuidad.)*

Demostración, en una línea. La identidad no mueve los puntos, así que $1_X^{-1}(G) = G$ para todo $G \subseteq X$. Entonces “ 1_X continua” significa “todo $G \in \tau_2$ está en τ_1 ”, que es $\tau_2 \subseteq \tau_1$. $\square$

Ejemplo 7.14 (La identidad entre topologías concretas [AP Ejs. 2.8.8 y 2.8.10 (clase 8)]). • $1_{\mathbb{R}} : (\mathbb{R}, \tau_u) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_{dis})$ no es continua: $\tau_{dis} \not\subseteq \tau_u$. Vía sucesiones (Teo. 7.9): $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ en la euclídea, pero $B_{d_D}(0, \varepsilon) = \{0\}$ es un abierto que contiene al límite y a ningún término, así que $1_{\mathbb{R}}(\frac{1}{n}) \not\rightarrow 0$ en la discreta.

- $1_{\mathbb{R}} : (\mathbb{R}, \tau_{dis}) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u)$ sí es continua, porque $\tau_u \subseteq \tau_{dis}$. Conclusión: la identidad es biyectiva y continua en un sentido, pero no es homeomorfismo — otro contraejemplo válido para Continuidad–B.3.
- $1_{\mathbb{R}^2} : (\mathbb{R}^2, d_e) \rightarrow (\mathbb{R}^2, d_{taxi})$ y su inversa son ambas continuas, porque las dos métricas dan la misma topología (Prop. 2.5). Acá la identidad sí es homeomorfismo, con distancias distintas en salida y llegada.

7.3 Álgebra de funciones continuas a valores reales

Proposición 7.15 (Continuidad hacia $\mathbb{R}^n$ [GT 2.8.11–2.8.12, pp. 38–39] [demostrada en general en el Teo. 9.12]). *Las proyecciones $p_i : (\mathbb{R}^n, eucl.) \rightarrow (\mathbb{R}, eucl.)$ son continuas, y $f : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}^n, eucl.)$ es continua $\iff p_i \circ f$ es continua para todo i . Esto reduce ejercicios como $f(x, y) = (x, x+y, x-y)$ o $f(x, y, z) = (x+y+z, xyz)$ a la continuidad de funciones a valores reales [EJ, Continuidad–A.4, p. 12].*

$$\begin{aligned} & (p_i : (\mathbb{R}^n, \text{eucl.}) \rightarrow (\mathbb{R}, \text{eucl.}) \text{ continua;} \\ f : (X, \tau) \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ continua} & \iff \forall i \in \{1, \dots, n\} : p_i \circ f \text{ continua.} \end{aligned}$$

Teorema 7.16 (Operaciones [*consecuencia estándar de GT 2.8.6 y 2.8.12, pp. 37–39; MS §4.1, p. 51*]). Sean $f, g : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u)$ continuas y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces son continuas:

$$f + g, \quad \lambda f, \quad f \cdot g, \quad |f|, \quad \max\{f, g\}, \quad \min\{f, g\},$$

y f/g en el abierto $\{x : g(x) \neq 0\}$.

Esquema. La ruta corta usa dos ingredientes ya disponibles: (i) $F = (f, g) : X \rightarrow \mathbb{R}^2$ es continua porque sus dos coordenadas lo son (Prop. 7.15); (ii) las operaciones $s(u, v) = u + v$ y $m(u, v) = uv$ son continuas de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$ — para s vale la estimación $|s(u, v) - s(u_0, v_0)| \leq |u - u_0| + |v - v_0| \leq 2d_{\max}$, o sea s es lipschitziana; para m se acota $|uv - u_0v_0| \leq |u||v - v_0| + |v_0||u - u_0|$ y se usa que $|u|$ está acotado cerca de u_0 . Entonces $f + g = s \circ F$ y $fg = m \circ F$ son composición de continuas. Para $|f|$: $||f(x)| - |f(a)|| \leq |f(x) - f(a)|$. Finalmente

$$\max\{f, g\} = \frac{f+g+|f-g|}{2}, \quad \min\{f, g\} = \frac{f+g-|f-g|}{2}.$$

□

7.4 Continuidad uniforme y métricas producto

Intuición. [No figura en el apunte de cátedra.] La continuidad uniforme no aparece definida en GT ni con ese nombre en MS: es una noción analítica (que el mismo ε sirva para todos los puntos a la vez), mientras que el enfoque del curso es topológico. Se incluye acá porque el enunciado del ejercicio Métricos–A.7 la nombra y hace falta la definición para leerlo. Las métricas producto, en cambio, son las que responden el ejercicio Continuidad–A.7.

Definición 7.17 (Continuidad uniforme [*GT §3.5, p. 51; usada en EJ, Métricos–A.7, p. 2*]). $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ es *uniformemente continua* si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, x' \in X, \quad d(x, x') < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(x')) < \varepsilon.$$

La diferencia con la continuidad es el orden de los cuantificadores: acá el δ sirve *para todos los puntos a la vez*. f es *lipschitziana* si existe $K \geq 0$ con $\rho(f(x), f(x')) \leq K d(x, x')$ para todos x, x' .

$$(f \text{ lipschitziana} \iff \exists K \geq 0 \forall x, x' \in X : \rho(f(x), f(x')) \leq K d(x, x')).$$

Proposición 7.18 (Jerarquía, y que es estricta). Entre espacios métricos:

- *lipschitziana* $\Rightarrow$ *uniformemente continua* (sirve $\delta = \varepsilon/K$);
- *uniformemente continua* $\Rightarrow$ *continua*;
- ninguna de las dos recíprocas vale: $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$ es continua y no uniformemente continua; $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 1]$ es uniformemente continua y no lipschitziana.

Ejemplo 7.19. $x \mapsto d(x, A)$ es lipschitziana con $K = 1$ (Prop. 1.15), luego uniformemente continua. Es el ejercicio Métricos–A.7.

Proposición 7.20 (Métricas sobre el producto [EJ, Continuidad–A.7, p. 12]). Dado (X, d) , sobre $X \times X$ se definen

$$d_{\max}((x_1, x_2), (x'_1, x'_2)) = \max\{d(x_1, x'_1), d(x_2, x'_2)\},$$

$$d_{\text{sum}} = d(x_1, x'_1) + d(x_2, x'_2), \quad d_e = \sqrt{d(x_1, x'_1)^2 + d(x_2, x'_2)^2}.$$

Las tres son distancias y verifican

$$d_{\max} \leq d_e \leq d_{\text{sum}} \leq 2 d_{\max},$$

de modo que inducen la misma topología sobre $X \times X$ (mismo argumento de encaje de bolas que en la Prop. 2.5). En consecuencia, una función definida sobre $X \times X$ es continua para una de las tres si y sólo si lo es para las otras dos: en el ejercicio A.7 la respuesta es que no cambia nada.

Lema 7.21 (Desigualdad del cuadrilátero [curso; video de cátedra La distancia es continua; resuelto en Macho Stadler, Topología de espacios métricos]). En (X, d) , para todos $x, y, z, w \in X$, la diferencia entre $d(x, y)$ y $d(z, w)$ está acotada por lo que se mueven los extremos: x hasta z e y hasta w .

$$(\forall x, y, z, w \in X : |d(x, y) - d(z, w)| \leq d(x, z) + d(y, w).)$$

Demostración. Por la triangular dos veces, $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, w) + d(w, y)$, es decir $d(x, y) - d(z, w) \leq d(x, z) + d(y, w)$. Intercambiando los papeles de (x, y) y (z, w) sale la otra desigualdad. $\square$

Proposición 7.22 (La distancia es una función continua [EJ, Continuidad–A.7, p. 12; video de cátedra La distancia es continua]). Sea (X, d) métrico. Entonces $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, con cualquiera de las tres métricas producto (y por lo tanto con la topología producto, Obs. 9.7). Más aún, es lipschitziana: con d_{sum} sirve $\delta = \varepsilon$, con $d_{\max}$ sirve $\delta = \varepsilon/2$, y con d_e sirve $\delta = \varepsilon/\sqrt{2}$.

$$(|d(x, y) - d(x_0, y_0)| \leq d_{\text{sum}}((x, y), (x_0, y_0)) \leq 2 d_{\max}((x, y), (x_0, y_0));$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d_{\max}((x, y), (x_0, y_0)) < \delta \Rightarrow |d(x, y) - d(x_0, y_0)| < \varepsilon \quad (\delta = \frac{\varepsilon}{2}).)$$

Demostración. Con la del máximo, como en el video: dado $\varepsilon > 0$, si $d_{\max}((x, y), (x_0, y_0)) < \delta$, por el Lema 7.21

$$|d(x, y) - d(x_0, y_0)| \leq d(x, x_0) + d(y, y_0) \leq 2 d_{\max}((x, y), (x_0, y_0)) < 2\delta,$$

porque cada sumando es uno de los dos “cachitos” cuyo máximo es $d_{\max}$. Basta $\delta = \varepsilon/2$. Con d_{sum} la cuenta termina un renglón antes ($\delta = \varepsilon$); con d_e , se usa $d(x, x_0) + d(y, y_0) \leq \sqrt{2} d_e$ (Cauchy–Schwarz en $\mathbb{R}^2$). Como las tres métricas producto dan los mismos abiertos, probarlo con una alcanza. $\square$

Observación 7.23 (Cuándo volver al ε – δ [video de cátedra]). Aunque la continuidad se caracteriza por preimágenes de abiertos, cuando la función está definida con una distancia (como d o $d(\cdot, A)$) conviene el “viejo método” ε – δ : la herramienta natural para acotar es la triangular. Es el mismo mecanismo que en la Prop. 1.15 ($d(\cdot, A)$ es 1-lipschitziana, Métricos–A.7 y Continuidad–A.3): la profesora dejó los dos ejercicios duplicados a propósito para que uno recuerde al otro.

Proposición 7.24 (Lema del pegado [EJ, Continuidad–B.7, p. 13; MS §5.2, p. 65]). Sea $f : X \rightarrow Y$ y $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ con $X = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} F$, tal que $f|_F$ es continua para todo $F \in \mathcal{F}$. Entonces:

(a) si todos los F son abiertos, f es continua;

(b) si todos los F son cerrados y $\mathcal{F}$ es finita, f es continua.

$$\left(X = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} F \wedge \forall F \in \mathcal{F} : f|_F \text{ continua} \wedge \mathcal{F} \subseteq \tau \Rightarrow f \text{ continua}; \right. \\ \left. X = \bigcup_{k=1}^n F_k \wedge \forall k : F_k \text{ cerrado} \wedge f|_{F_k} \text{ continua} \Rightarrow f \text{ continua}. \right)$$

Demostración. (a) Si G es abierto en Y , $f^{-1}(G) = \bigcup_F (f|_F)^{-1}(G)$; cada $(f|_F)^{-1}(G)$ es abierto en F , y como F es abierto en X , es abierto en X ; unión arbitraria de abiertos es abierta. (b) Igual con cerrados, usando preimágenes de cerrados; ahora la unión debe ser *finita* porque solo las uniones finitas de cerrados son cerradas. La finitud es esencial: cubriendo $\mathbb{R}$ por los cerrados $\{x\}$, toda función tiene restricciones continuas. $\square$

7.5 Homeomorfismos

Definición 7.25 ([GT 2.8.9, p. 38; MS Def. 4.2, p. 52]). $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ es *homeomorfismo* si es biyectiva, continua y con inversa continua. f es *abierto* (resp. *cerrado*) si lleva abiertos en abiertos (resp. cerrados en cerrados) [GT 2.8.14, p. 39].

$$\left(f \text{ homeomorfismo} \iff f \text{ biyectiva} \wedge f \text{ continua} \wedge f^{-1} \text{ continua}; \right. \\ \left. f \text{ abierta} \iff \forall G \in \tau : f(G) \in \tau'; \quad f \text{ cerrada} \iff \forall F \text{ cerrado de } X : f(F) \text{ cerrado de } Y. \right)$$

Teorema 7.26 (Caracterizaciones [GT 2.8.15, p. 39; MS Prop. 4.6, p. 52]). Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ biyectiva y continua. Son equivalentes:

- f es homeomorfismo;
- f es abierta;
- f es cerrada;
- $U \in \tau \iff f(U) \in \tau'$;
- $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ para todo $A \subseteq X$;
- $f(\text{int } A) = \text{int}(f(A))$ para todo $A \subseteq X$.

Contraejemplo 7.27 (Biyectiva y continua pero no homeomorfismo [GT Ejemplo 2.8.16.2, pp. 40-41]). $f : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\cos t, \sin t)$, es continua e inyectiva, y biyectiva sobre la circunferencia S^1 ; pero f^{-1} no es continua en $(1, 0)$: puntos de S^1 arbitrariamente cercanos a $(1, 0)$ tienen preimágenes cercanas a 2π . Otro ejemplo del mismo tipo: la identidad $(X, \tau_{dis}) \rightarrow (X, \tau_u)$ con X infinito, continua y biyectiva pero no homeomorfismo. La guía pide exhibir uno distinto [EJ, Continuidad-B.3, p. 13].

Definición 7.28 (Propiedad topológica [MS Def. 4.3, p. 52]). Una propiedad P de espacios topológicos es *topológica* si se conserva por homeomorfismos.

$$\left(P \text{ topológica} \iff (X \cong Y \wedge X \text{ cumple } P \Rightarrow Y \text{ cumple } P). \right)$$

Proposición 7.29 (Cuáles lo son [MS Prop. 4.7 y Contraejemplo 4.1, p. 52]). Sean (X, τ) e (Y, τ') espacios topológicos. Son propiedades topológicas T_1 , T_2 , la separabilidad y la metrizabilidad. No lo es la acotación: $(0, 1) \cong \mathbb{R}$ y sólo uno de los dos es acotado.

8 Topología de subespacio

Definición 8.1 ([GT 2.7.1, p. 31; EJ p. 14 (Cap. 3, p. 17)]). Dado (X, τ) y $A \subseteq X$, la *topología relativa* o *de subespacio* es

$$\tau_A = \{A \cap G : G \in \tau\}.$$

(A, τ_A) es un *subespacio topológico*.

Proposición 8.2 (Cerrados del subespacio [GT 2.7.1, p. 31; TS Obs. 3.1.5]). Sea $A \subseteq (X, \tau)$ con la topología relativa τ_A , y sea $C \subseteq A$. Entonces C es cerrado en (A, τ_A) si y sólo si es la traza de un cerrado de X .

$$(C \text{ cerrado en } (A, \tau_A) \iff \exists F \text{ cerrado de } (X, \tau) : C = A \cap F.)$$

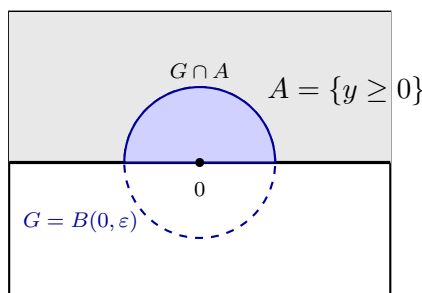


Figura 11. El semidisco $G \cap A$ es abierto en el subespacio A (es la traza de un abierto de $\mathbb{R}^2$), pero no es abierto en $\mathbb{R}^2$: los puntos del borde inferior no tienen ninguna bola de $\mathbb{R}^2$ contenida en él.

Intuición. “Abierto” no es una propiedad del conjunto solo: es una propiedad *relativa al espacio en el que se lo mira*. $[0, 1)$ no es abierto en $\mathbb{R}$, pero sí lo es en el subespacio $[0, 2]$. Por eso siempre hay que decir “abierto en”. La Prop. 8.5(iii) da la única situación en la que se puede olvidar la distinción: cuando A mismo es abierto en X .

Teorema 8.3 (Caracterizaciones equivalentes [EJ, Cap. 3, Prop. 3.1.2–3.1.3, pp. 14–15 (impresas 17–18)]). Sea (X, τ) , $A \subseteq X$ e $i : A \rightarrow X$ la inclusión. Las tres descripciones siguientes definen la misma topología sobre A :

- (1) $\tau_A = \{U \cap A : U \in \tau\}$;
- (2) τ_A es la topología menos fina sobre A que hace continua la inclusión $i : A \rightarrow X$;
- (3) τ_A es la única topología sobre A que satisface la propiedad universal

$$(\star) \quad \forall Z \text{ espacio topológico, } \forall f : Z \rightarrow A : \quad f \text{ es continua} \iff i \circ f : Z \rightarrow X \text{ es continua.}$$

Demostración de $(\star)$ y de la unicidad. $(\star)$: si f es continua, $i \circ f$ lo es por composición. Recíprocamente, si $i \circ f$ es continua y $V \in \tau_A$, escribimos $V = U \cap A = i^{-1}(U)$ con $U \in \tau$; entonces $f^{-1}(V) = f^{-1}(i^{-1}(U)) = (i \circ f)^{-1}(U)$ es abierto, luego f es continua.

Unicidad: sea τ^* otra topología en A con $(\star)$. Aplicando $(\star)$ a $Z = (A, \tau^*)$ y $f = 1_A$ (continua), se obtiene que $i : (A, \tau^*) \rightarrow X$ es continua. Ahora aplicando $(\star)$ para τ_A con $Z = (A, \tau^*)$ y $f = 1_A$, la continuidad de $i : (A, \tau^*) \rightarrow X$ da que $1_A : (A, \tau^*) \rightarrow (A, \tau_A)$ es continua, es decir $\tau_A \subseteq \tau^*$. Intercambiando los roles se obtiene $\tau^* \subseteq \tau_A$. $\square$

Observación 8.4. El esquema de esta demostración (“una construcción caracterizada por una propiedad universal es única salvo isomorfismo, y se prueba aplicando la propiedad a la identidad en ambas direcciones”) es el mismo que reaparece en topología producto y cociente.

Proposición 8.5 (Propiedades básicas [GT 2.7.2–2.7.5, pp. 32–33; EJ Obs. 3.1.4, p. 14]). Sea $A \subseteq X$ subespacio.

- (i) Si $g : X \rightarrow Y$ es continua, $g|_A = g \circ i$ es continua.
- (ii) Si $h : Z \rightarrow X$ es continua con $h(Z) \subseteq A$, la correstricción $h|_A : Z \rightarrow A$ es continua (consecuencia de $(\star)$).
- (iii) Si A es abierto en X , todo abierto de (A, τ_A) es abierto de X ; ídem con cerrados. En general esto es falso: $A = \{(x, y) : y \geq 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$ y $G \cap A$ con G una bola centrada en el origen.
- (iv) Si $B \subseteq A \subseteq X$: $\overline{B}^A = \overline{B}^X \cap A$.
- (v) Si (X, d) es métrico, la topología de la métrica restringida coincide con la topología relativa, pues $B_{d|_A}(a, \varepsilon) = B(a, \varepsilon) \cap A$.

$$(g : X \rightarrow Y \text{ continua} \Rightarrow g|_A = g \circ i \text{ continua}; \quad h : Z \rightarrow X \text{ continua} \wedge h(Z) \subseteq A \Rightarrow h|_A \text{ continua}; \\ A \in \tau \Rightarrow (V \in \tau_A \Rightarrow V \in \tau); \quad B \subseteq A : \overline{B}^A = \overline{B}^X \cap A; \quad B_{d|_A}(a, \varepsilon) = B(a, \varepsilon) \cap A.)$$

Proposición 8.6 (Intervalos: no hay abiertos-cerrados propios [GT 2.7.6, p. 33] [va con conexidad (§10.6); todavía no dictado]). Si $J \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo de cualquier tipo (incluida la recta), los únicos subconjuntos de $(J, \text{eucl.})$ simultáneamente abiertos y cerrados son $\emptyset$ y J . (Es la conexión de los intervalos, anticipada.)

$$(J \subseteq \mathbb{R} \text{ intervalo} \wedge C \subseteq J \text{ abierto y cerrado en } J \Rightarrow C = \emptyset \vee C = J.)$$

Teorema 8.7 (Bolzano topológico [GT 2.8.3, p. 35] [va con conexidad (§10.6); todavía no dictado]). Para (X, τ) son equivalentes:

- (a) los únicos abiertos-cerrados de X son $\emptyset$ y X ;
- (b) si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $a, b \in f(X)$ con $a \leq b$, entonces $[a, b] \subseteq f(X)$;
- (c) si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y toma un valor negativo y otro positivo, entonces se anula.

Combinado con la proposición anterior, se recupera el teorema de Bolzano clásico para intervalos.

$$(\begin{aligned} & [\forall C \subseteq X (C \text{ abierto y cerrado} \Rightarrow C \in \{\emptyset, X\})] \\ \iff & [\forall f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} : a, b \in f(X) \wedge a \leq b \Rightarrow [a, b] \subseteq f(X)] \\ \iff & [\forall f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} : \exists x_1, x_2 f(x_1) < 0 < f(x_2) \Rightarrow \exists x_0 f(x_0) = 0]. \end{aligned})$$

Observación 8.8 (Cómo se usa). La implicación (c) $\Rightarrow$ (a) se prueba con χ -tipo: si existiera $A \neq \emptyset, X$ abierto y cerrado, la función que vale +1 en A y -1 fuera es continua (sus preimágenes son $\emptyset, A, X - A, X$) y no se anula. Es el mismo cálculo que en el ejercicio sobre χ_A (guía de continuidad, A.1).

9 Topología producto

Tema de la clase 9 (10/9/2026). No entró en el primer parcial: se evalúa en el segundo, junto con conexidad o compacidad. **GT** sólo trabaja productos de $\mathbb{R}^n$ con las distancias suma, euclídea y del máximo (§7.4 y Prop. 7.15); acá se hace el producto de dos espacios topológicos *cualesquiera*, siguiendo el apunte **TP** de la cátedra y **MS** §5.4. Todo lo que se dice para dos factores vale igual para una cantidad finita de factores.

Proposición 9.1 (Continuidad chequeada en una base del codominio [TP p. 4; clase 9, Prop. 2.1]). Sea $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ una función y sea β una base de τ_Y fijada. Si la preimagen de cada elemento de β es abierta en X , entonces f es continua. (Es la caracterización (4) del Teorema 7.6; la recíproca es inmediata porque $\beta \subseteq \tau_Y$.)

$$(\beta \text{ base de } \tau_Y \wedge \forall B \in \beta : f^{-1}(B) \in \tau_X \implies \forall G \in \tau_Y : f^{-1}(G) \in \tau_X.)$$

Demostración. Sea $G \in \tau_Y$ y sea $x \in f^{-1}(G)$, es decir $f(x) \in G$. Como β es base, existe $B \in \beta$ con $f(x) \in B \subseteq G$. Entonces $x \in f^{-1}(B)$ (definición de preimagen), $f^{-1}(B) \subseteq f^{-1}(G)$ (la preimagen respeta inclusiones) y $f^{-1}(B)$ es abierto (hipótesis). Luego $x \in \text{int } f^{-1}(G)$. Como x era cualquiera, $f^{-1}(G) = \text{int } f^{-1}(G)$ es abierto. $\square$

Observación 9.2 (Caso particular: bolas [TP p. 4]). Si Y es métrico, alcanza con que $f^{-1}(B(y, r))$ sea abierto para toda bola. No hace falta que la preimagen de una bola sea una bola: basta que sea *abierta*.

9.1 La base de rectángulos y la topología producto

Definición 9.3 (Rectángulos abiertos [TP p. 1; MS §5.4, p. 66]). Sean (X, τ_X) e (Y, τ_Y) espacios topológicos. Sobre el conjunto $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$ se considera la familia de los *rectángulos abiertos* (“abierto por abierto”)

$$\beta_{X \times Y} = \{U \times V : U \in \tau_X, V \in \tau_Y\}.$$

$$(W \in \beta_{X \times Y} \iff \exists U \in \tau_X \exists V \in \tau_Y : W = U \times V.)$$

Proposición 9.4 (Los rectángulos son base [TP p. 1; MS §5.4, p. 66; clase 9, Prop. 3.2]). $\beta_{X \times Y}$ cumple (B1) y (B2); por lo tanto es base de una topología sobre $X \times Y$.

$$\begin{aligned} & \text{(B1)} \quad \forall (x, y) \in X \times Y : (x, y) \in X \times Y \in \beta_{X \times Y}; \\ & \text{(B2)} \quad (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) \in \beta_{X \times Y}. \end{aligned}$$

Demostración. (B1): el propio $X \times Y$ es un rectángulo abierto, porque $X \in \tau_X$ e $Y \in \tau_Y$ (el todo es abierto en cualquier topología). (B2): si $(x, y) \in (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2)$, se propone $B_3 = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2)$. Es básico porque $U_1 \cap U_2 \in \tau_X$ y $V_1 \cap V_2 \in \tau_Y$ (intersección finita de abiertos); contiene a (x, y) porque $x \in U_1 \cap U_2$ e $y \in V_1 \cap V_2$; y está contenido en $B_1 \cap B_2$ (de hecho es igual). $\square$

Definición 9.5 (Topología producto [TP pp. 1-2; MS §5.4, p. 66, “de Tychonov”]). La *topología producto* $\tau_{X \times Y}$ (también τ_{prod} ; en **MS**, $\tau_X \times \tau_Y$ o τ_{Tyc}) es la generada por la base $\beta_{X \times Y}$. Por el criterio de base (§4) tiene dos lecturas: G es abierto si es *unión* de rectángulos abiertos, o si *cada punto* de G tiene un rectángulo abierto alrededor metido en G .

$$\begin{aligned} (G \in \tau_{X \times Y} &\iff G = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times V_\alpha \text{ con } U_\alpha \in \tau_X, V_\alpha \in \tau_Y \\ &\iff \forall (x, y) \in G \exists U \in \tau_X \exists V \in \tau_Y : (x, y) \in U \times V \subseteq G.) \end{aligned}$$

Salvo aviso, todo producto de este apunte lleva la topología producto.

Observación 9.6 (El error frecuente [TP p. 2; clase 9, Obs. 3.4 y 4.2]). Es *falso* que todo abierto de $X \times Y$ sea de la forma $U \times V$: en $\mathbb{R}^2$ un disco es abierto y no es un rectángulo. Tampoco vale $G = \pi_X(G) \times \pi_Y(G)$ (ver la definición de proyección abajo): el producto de las “sombras” de G sobre los ejes es un rectángulo en general mucho más grande que G . Lo único que se puede asegurar es lo de la definición. Por eso el método de trabajo de toda la sección es: *lo que haya que probar sobre un abierto cualquiera del producto, se prueba sobre los rectángulos y se arrastra por uniones* (o se usa la Prop. 9.1).

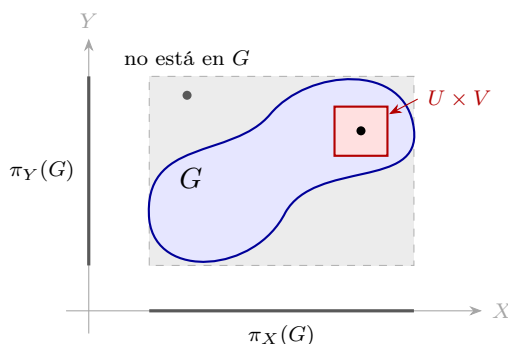


Figura 12. Un abierto G de $X \times Y$ no es un rectángulo, ni es el producto $\pi_X(G) \times \pi_Y(G)$ de sus sombras (el rectángulo gris, que agrega puntos que no están en G). Lo único seguro: cada punto de G tiene un rectángulo básico $U \times V$ alrededor, dentro de G .

Observación 9.7 (Finitos factores, $\mathbb{R}^n$, y por qué no infinitos [TP p. 2; MS Ejemplos 5.3, p. 66; clase 9, Obs. 3.5-3.6] **[se enuncia, no se demuestra]**).

- La misma construcción da la topología producto de $X_1 \times \cdots \times X_n$, con base los $U_1 \times \cdots \times U_n$; y $(X \times Y) \times Z$ y $X \times (Y \times Z)$ resultan la misma.
- La topología usual de $\mathbb{R}^n$ es la producto de n copias de $(\mathbb{R}, \tau_u)$. Más en general, si (X, d) e (Y, ρ) son métricos, las distancias del máximo, de la suma y euclídea sobre $X \times Y$ inducen *la topología producto* (compárese con la Prop. de métricas sobre el producto en §7.4).
- $\tau_{dis} \times \tau_{dis} = \tau_{dis}$ (los $\{x\} \times \{y\}$ son abiertos) e $\tau_{ind} \times \tau_{ind} = \tau_{ind}$ (los únicos rectángulos son $\emptyset$ y $X \times Y$).
- En (B2) se usó que $U_1 \cap U_2$ es abierto. Con infinitos factores habría que intersectar infinitos abiertos, y ahí se rompe: el producto infinito es otra teoría, fuera del curso.

9.2 Proyecciones

Definición 9.8 (Proyecciones [TP p. 1; MS Prop. 5.9, p. 66]). Las *proyecciones* de $X \times Y$ son $\pi_X : X \times Y \rightarrow X$, $\pi_X(x, y) = x$, y $\pi_Y : X \times Y \rightarrow Y$, $\pi_Y(x, y) = y$. (En **TP**: Π_X, Π_Y ; en **MS**: p_X, p_Y ; en **GT**, para $\mathbb{R}^n$: p_i .)

$$(\pi_X(x, y) = x; \quad \pi_Y(x, y) = y.)$$

Proposición 9.9 (Tubos [TP pp. 1–2; clase 9, Teo. 4.3]). Para $U \subseteq X$ y $V \subseteq Y$, la preimagen de U por π_X es el tubo vertical $U \times Y$, la de V por π_Y es el tubo horizontal $X \times V$, y todo rectángulo es la intersección de sus dos tubos. Además, proyectar un rectángulo con lados no vacíos devuelve el lado.

$$\begin{aligned} & \left(\pi_X^{-1}(U) = U \times Y; \quad \pi_Y^{-1}(V) = X \times V; \quad U \times V = \pi_X^{-1}(U) \cap \pi_Y^{-1}(V); \right. \\ & \quad \left. V \neq \emptyset \Rightarrow \pi_X(U \times V) = U; \quad U \neq \emptyset \Rightarrow \pi_Y(U \times V) = V. \right) \end{aligned}$$

Demostración. $\pi_X^{-1}(U) = \{(x, y) : \pi_X(x, y) \in U\} = \{(x, y) : x \in U\} = U \times Y$, e igual con π_Y . Luego $(U \times Y) \cap (X \times V) = (U \cap X) \times (Y \cap V) = U \times V$. Si $V \neq \emptyset$, para cada $x \in U$ se elige $y \in V$ y resulta $x = \pi_X(x, y)$. $\square$

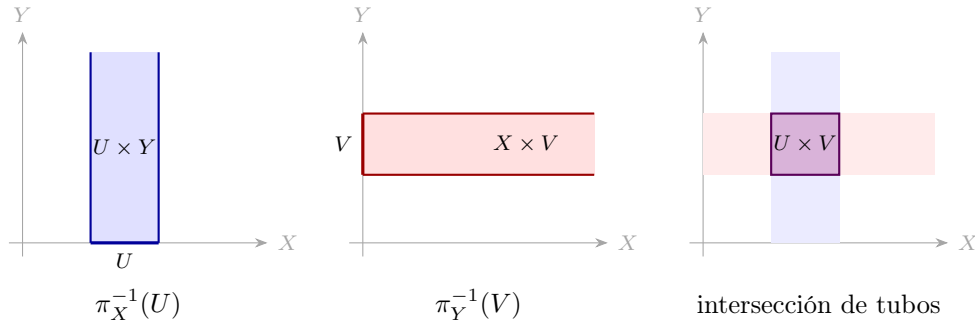


Figura 13. Los tubos del pizarrón. La preimagen por una proyección es un tubo; un rectángulo es la intersección de dos tubos. Esta cuenta es la que mueve todas las demostraciones de la sección.

Teorema 9.10 (La menos fina con proyecciones continuas [TP p. 2; clase 9, Teo. 4.3; GT 2.8.11, p. 38]). (i)

$\pi_X : (X \times Y, \tau_{X \times Y}) \rightarrow (X, \tau_X)$ y $\pi_Y : (X \times Y, \tau_{X \times Y}) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ son continuas;

(ii) si σ es otra topología en $X \times Y$ que hace continuas a π_X y π_Y , entonces $\tau_{X \times Y} \subseteq \sigma$.

$$\begin{aligned} & \left(\pi_X, \pi_Y \text{ continuas en } \tau_{X \times Y}; \quad (\pi_X, \pi_Y \text{ continuas en } \sigma) \Rightarrow \tau_{X \times Y} \subseteq \sigma; \right. \\ & \quad \left. \tau_{X \times Y} = \min \{ \sigma \text{ topología en } X \times Y : \pi_X, \pi_Y \text{ continuas} \}. \right) \end{aligned}$$

Demostración. (i) Si $U \in \tau_X$, $\pi_X^{-1}(U) = U \times Y$ es un rectángulo abierto (Prop. 9.9), luego abierto. Igual para π_Y . (ii) Sea $G \in \tau_{X \times Y}$; se escribe $G = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \times V_{\alpha}$ y, como σ es cerrada por uniones, basta ver cada $U_{\alpha} \times V_{\alpha} \in \sigma$ (truco: bajar el problema a la base). Pero $U_{\alpha} \times V_{\alpha} = \pi_X^{-1}(U_{\alpha}) \cap \pi_Y^{-1}(V_{\alpha})$ es intersección de dos abiertos de σ , por ser las proyecciones continuas en σ . $\square$

Observación 9.11 (Subbase de tubos, y la analogía con el subespacio [TP p. 1; clase 9, Obs. 4.4]). Los tubos $\{\pi_X^{-1}(U)\} \cup \{\pi_Y^{-1}(V)\}$ forman una subbase de $\tau_{X \times Y}$ cuyas intersecciones finitas son los rectángulos. Es el mismo esquema que la topología de subespacio (§8): allí, la menos fina que hace continua a la inclusión $i : A \rightarrow X$; acá, la menos fina que hace continuas a las proyecciones. La discreta sobre $X \times Y$ también las hace continuas, pero “no conserva información” de X y Y .

Teorema 9.12 (Continuidad hacia un producto [TP p. 3; MS Prop. 5.10, p. 66; GT 2.8.12, p. 39]). Sea Z un espacio topológico y $f : Z \rightarrow X \times Y$. Entonces f es continua si y sólo si sus dos coordenadas $\pi_X \circ f : Z \rightarrow X$ y $\pi_Y \circ f : Z \rightarrow Y$ son continuas.

$$(f : Z \rightarrow X \times Y \text{ continua} \iff \pi_X \circ f \text{ continua} \wedge \pi_Y \circ f \text{ continua.})$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Composición de continuas: f lo es por hipótesis y π_X, π_Y por el Teo. 9.10(i).
($\Leftarrow$) Por la Prop. 9.1 basta ver que la preimagen de cada rectángulo $U \times V$ ($U \in \tau_X, V \in \tau_Y$) es abierta en Z :

$$f^{-1}(U \times V) = f^{-1}(\pi_X^{-1}(U) \cap \pi_Y^{-1}(V)) = f^{-1}(\pi_X^{-1}(U)) \cap f^{-1}(\pi_Y^{-1}(V)) = (\pi_X \circ f)^{-1}(U) \cap (\pi_Y \circ f)^{-1}(V),$$

usando los tubos, que la preimagen respeta intersecciones, y que $f^{-1}(\pi_X^{-1}(U)) = (\pi_X \circ f)^{-1}(U)$ (ambos son $\{z : \pi_X(f(z)) \in U\}$). Los dos últimos conjuntos son abiertos por hipótesis, y su intersección también. $\square$

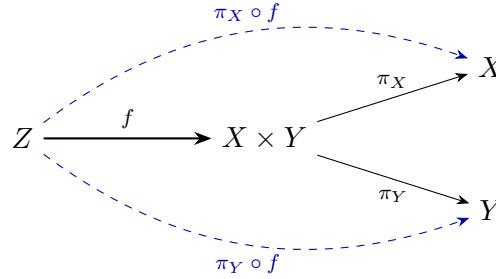


Figura 14. Una función hacia un producto es continua exactamente cuando sus dos coordenadas lo son. Es la propiedad universal del subespacio (§8) “para el otro lado”: allá la flecha auxiliar era la inclusión, que entra a X ; acá son las proyecciones, que salen del producto.

Intuición. Para ver que algo cae adentro de un rectángulo alcanza con mirar por separado las dos coordenadas: $(a, b) \in U \times V$ sii $a \in U$ y $b \in V$. La continuidad hacia un producto es esa misma frase dicha para entornos: estar cerca de (x, y) en el producto es estar cerca de x y cerca de y . Por eso la Prop. 7.15 de GT (continuidad hacia $\mathbb{R}^n$ coordenada a coordenada) es un caso particular.

Corolario 9.13 (Funciones armadas coordenada a coordenada [TP p.4, ejercicio 3]). Sean $f : X \rightarrow Z, g : Y \rightarrow W$ y $h : X \rightarrow Y'$ funciones continuas. Entonces son continuas

- $(f, h) : X \rightarrow Z \times Y', (f, h)(x) = (f(x), h(x))$;
- $f \times g : X \times Y \rightarrow Z \times W, (f \times g)(x, y) = (f(x), g(y))$;
- las “inclusiones a la altura y_0 ” $x \mapsto (x, y_0)$ de X en $X \times Y$, y las $y \mapsto (x_0, y)$ de Y en $X \times Y$.

$$(f, h \text{ continuas} \Rightarrow (f, h) \text{ continua}; \quad f, g \text{ continuas} \Rightarrow f \times g \text{ continua}; \\ x \mapsto (x, y_0) \text{ y } y \mapsto (x_0, y) \text{ continuas.})$$

Demostración. Por el Teo. 9.12, basta mirar coordenadas: las de (f, h) son f y h ; las de $f \times g$ son $f \circ \pi_X$ y $g \circ \pi_Y$ (composiciones de continuas); las de $x \mapsto (x, y_0)$ son la identidad de X y la constante y_0 . $\square$

Proposición 9.14 (Las proyecciones son abiertas [TP p.3; MS Prop. 5.9, p.66; versión general de GT Ej. 2.8.16, p.40]). π_X y π_Y son aplicaciones abiertas: la imagen de un abierto del producto es abierta en el factor.

$$(\forall G \in \tau_{X \times Y} : \pi_X(G) \in \tau_X \wedge \pi_Y(G) \in \tau_Y.)$$

Demostración. Sea $G = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \times V_{\alpha}$. La imagen de una unión es la unión de las imágenes (vale para cualquier función), así que $\pi_X(G) = \bigcup_{\alpha} \pi_X(U_{\alpha} \times V_{\alpha})$. Cada $\pi_X(U_{\alpha} \times V_{\alpha})$ es U_{α} si $V_{\alpha} \neq \emptyset$, y $\emptyset$ si no (Prop. 9.9): en ambos casos, abierto. Una unión de abiertos es abierta. $\square$

Contraejemplo 9.15 (Las proyecciones no son cerradas [*GT Ej. 2.8.16(1)*, p. 40; *TP p. 4*; *MS Obs. 5.4*, p. 66]). En $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (usual = producto), la rama de hipérbola $F = \{(x, y) : y = \frac{1}{x}, x > 0\}$ es cerrada, pero $\pi_X(F) = (0, +\infty)$ no es cerrado en $\mathbb{R}$: el 0 es adherente y no está. “No cerrada” no quiere decir que nunca dé cerrado (un rectángulo cerrado se proyecta en un cerrado), sino que *no siempre*. En **MS** el mismo ejemplo con la hipérbola completa: $\pi_X(\{xy = 1\}) = \mathbb{R} - \{0\}$.

Observación 9.16 (Dos formas de ver que F es cerrado). Por complemento (**GT**: $\mathbb{R}^2 - F$ es abierto) o por clausura (clase: $\overline{F} = F$, porque la curva se acerca al eje y pero nunca llega a $x = 0$); son la misma afirmación por la dualidad de §3. En un métrico, la forma más cómoda de escribirlo es con sucesiones (Teo. 6.3): si $(x_n, 1/x_n) \rightarrow (a, b)$, entonces $x_n \rightarrow a$ y $1/x_n \rightarrow b$; como $x_n \cdot \frac{1}{x_n} = 1$, pasando al límite $ab = 1$, luego $a \neq 0$, y $a \geq 0$ por ser límite de positivos: $a > 0$ y $b = 1/a$. El límite está en F .

9.3 Propiedades del producto (guía de productos)

La docente pidió tenerlas demostradas o al menos conocidas (“guárdenselas”, clase 9): se usan en conexidad y compacidad.

Proposición 9.17 (Clausura e interior de un producto [*TP p. 4, ejercicio 1*; *MS Prop. 5.11*, p. 66]). Sean $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$. Entonces la clausura del producto es el producto de las clausuras, y el interior del producto es el producto de los interiores.

$$(\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}; \quad \text{int}(A \times B) = \text{int } A \times \text{int } B.)$$

Demostración. Clausura, $\subseteq$: $\overline{A} \times \overline{B} = \pi_X^{-1}(\overline{A}) \cap \pi_Y^{-1}(\overline{B})$ es cerrado (preimágenes de cerrados por continuas) y contiene a $A \times B$; como $\overline{A \times B}$ es el menor cerrado que lo contiene, está incluido. $\supseteq$: sea (x, y) con $x \in \overline{A}$, $y \in \overline{B}$. Alcanza con ver que todo rectángulo básico $U \times V \ni (x, y)$ corta a $A \times B$ (todo abierto que contiene al punto contiene un básico que lo contiene). Como $x \in \overline{A}$ y $U \ni x$ es abierto, hay $a \in U \cap A$; igual hay $b \in V \cap B$; y $(a, b) \in (U \times V) \cap (A \times B)$.

Interior, $\supseteq$: $\text{int } A \times \text{int } B$ es un rectángulo abierto contenido en $A \times B$. $\subseteq$: si $(x, y) \in \text{int}(A \times B)$, hay un básico con $(x, y) \in U \times V \subseteq A \times B$; como $V \ni y$ no es vacío, $U \subseteq A$, luego $x \in \text{int } A$; igual $y \in \text{int } B$. $\square$

Corolario 9.18. El producto de dos cerrados es cerrado, y el producto de dos abiertos es abierto. $A \times B$ es denso en $X \times Y$ si A y B son densos (por ejemplo, $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}^2$).

Proposición 9.19 (Hausdorff por Hausdorff es Hausdorff [*TP p. 4, ejercicio 2*; *MS Prop. 5.12*, p. 67]). Si X e Y son T_2 , entonces $X \times Y$ es T_2 . (**MS**: lo mismo vale para T_1 , y también la recíproca, si los factores son no vacíos.)

$$(X, Y \text{ son } T_2 \Rightarrow X \times Y \text{ es } T_2.)$$

Demostración. Sean $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$; entonces difieren en alguna coordenada, digamos $x_1 \neq x_2$. Por T_2 en X hay $U_1 \ni x_1$, $U_2 \ni x_2$ abiertos disjuntos. Los tubos $U_1 \times Y$ y $U_2 \times Y$ son abiertos, contienen a cada punto respectivamente y son disjuntos, porque $(U_1 \times Y) \cap (U_2 \times Y) = (U_1 \cap U_2) \times Y = \emptyset$. Si difieren en la segunda coordenada, se usan tubos horizontales. $\square$

10 Conexidad

Tema de la clase 10 (24/9/2026), la primera de la segunda mitad. Sigue **GT** cap. 4, §§4.4–4.5 (conexión topológica), saltando por ahora la conexión por caminos (§§4.1–4.3), los intervalos de $\mathbb{R}$ y Bolzano (§10.6) y las componentes conexas (§4.6). El producto de conexos se hace con la topología producto de §9, no con la versión métrica de **GT**.

Definición 10.1 (Disconexo, conexo, subconjunto conexo [GT 4.4.1, p. 78; MS Defs. 7.1–7.2, p. 87]). (X, τ) es *disconexo* (en clase: *no conexo*) si existen dos abiertos U y V no vacíos, disjuntos, que entre los dos cubren X ; el par (U, V) es una *desconexión* de X (en **MS**: separación no trivial). X es *conexo* si no es desconexo. Un subconjunto $A \subseteq X$ es *conexo* si el subespacio (A, τ_A) es conexo: se lo mira como espacio en sí mismo, olvidando lo que hay afuera.

$$\begin{aligned} (X \text{ desconexo} &\iff \exists U, V \in \tau : U \neq \emptyset \wedge V \neq \emptyset \wedge U \cap V = \emptyset \wedge U \cup V = X; \\ X \text{ conexo} &\iff \neg(X \text{ desconexo}); \quad A \subseteq X \text{ conexo} \iff (A, \tau_A) \text{ conexo.} \end{aligned}$$

Intuición. Conexo quiere decir “de una sola pieza”. Pero la definición es *negativa*: lo que se define es romperse en dos. Por eso probar que algo *no* es conexo es fácil (se exhibe la desconexión), y probar que *sí* lo es requiere herramientas: “lo busqué un rato y no lo encontré” no es argumento. Casi todas las demostraciones de esta sección son por el contrarrecíproco: se supone una desconexión y se fabrica otra donde no puede haberla.

Ejemplo 10.2 (Ejemplos de referencia [GT Ej. 4.4.3 y Prop. 4.5.4, pp. 78 y 81; MS Ejemplos 7.1, p. 88; clase 10, Ejs. 2.2 y 3.2]).

- $\emptyset$ y los unitarios son conexos en cualquier espacio: no admiten dos abiertos no vacíos y disjuntos.
- Un espacio discreto con más de un punto es desconexo: $(\{x\}, X - \{x\})$ es una desconexión. Más aún, en un discreto los únicos subconjuntos conexos no vacíos son los unitarios.
- En la indiscreta todo subconjunto es conexo.
- Si dos abiertos no vacíos de X siempre se cortan, X es conexo: la cofinita sobre un X infinito, la conumerable sobre $\mathbb{R}$, las de punto incluido y punto añadido.
- $\mathbb{R} - \{0\}$ (subespacio de $\mathbb{R}$) es desconexo: $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$ son abiertos en él y lo desconectan. En $(\mathbb{R}, \tau_u)$ los conexos son exactamente los intervalos (§10.6).

Proposición 10.3 (Desconectar un subconjunto con abiertos del espacio grande [clase 10, Obs. 2.3; forma de trabajo de la cátedra, no figura en GT]). Sea $A \subseteq (X, \tau)$. Entonces A es no conexo si y sólo si existen G, H abiertos de X tales que: los dos cortan a A , no se cortan dentro de A , y entre los dos cubren a A .

$$(A \text{ no conexo} \iff \exists G, H \in \tau : \underbrace{G \cap A \neq \emptyset \wedge H \cap A \neq \emptyset}_{(1)} \wedge \underbrace{G \cap H \cap A = \emptyset}_{(2)} \wedge \underbrace{A \subseteq G \cup H}_{(3)}.)$$

Demostración. Por definición, A es no conexo sii hay $U, V \in \tau_A$ no vacíos, disjuntos, con $U \cup V = A$; y los abiertos de A son $U = G \cap A$, $V = H \cap A$ con $G, H \in \tau$. Se traduce cada condición: $U \neq \emptyset \iff G \cap A \neq \emptyset$ (ídem V); $U \cap V = (G \cap A) \cap (H \cap A) = G \cap H \cap A$; y $U \cup V = (G \cup H) \cap A$, que es igual a A sii $A \subseteq G \cup H$. $\square$

Observación 10.4. G y H pueden cortarse entre sí, siempre que no lo hagan sobre A ; y pueden salirse de A . Así, dos cuadrados separados en $\mathbb{R}^2$ se desconectan con dos discos que se superponen en el medio, fuera de los cuadrados (Figura 15). Esta proposición es la herramienta de todas las demostraciones de la sección: una vez que se tienen G y H uno se olvida del subespacio.

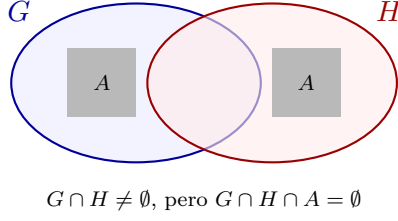


Figura 15. La desconexión con abiertos del espacio grande: G y H se superponen en el medio, pero no sobre A ; cada uno se lleva un cuadrado y entre los dos cubren A .

Proposición 10.5 (Conexo $\iff$ no hay abiertos-cerrados propios [GT 4.4.2, p. 78; MS Lema 7.1, p. 87]). (X, τ) es conexo si y sólo si los únicos subconjuntos simultáneamente abiertos y cerrados son $\emptyset$ y X . Equivalentemente (contrarrecíproco, como se dictó): X es no conexo sii existe un abierto y cerrado que no es ni vacío ni todo. Por la Prop. 3.17, también: X es conexo sii ningún subconjunto propio no vacío tiene frontera vacía.

$$\begin{aligned} (X \text{ conexo} &\iff \forall U \subseteq X (U \in \tau \wedge U \text{ cerrado} \Rightarrow U = \emptyset \vee U = X); \\ X \text{ no conexo} &\iff \exists U \in \tau : U \text{ cerrado} \wedge U \neq \emptyset \wedge U \neq X.) \end{aligned}$$

Demostración. ($\Rightarrow$ del contrarrecíproco) Si (U, V) es una desconexión, $V = X - U$ (unión todo e intersección vacía). Entonces U es abierto (hipótesis) y cerrado ($X - U = V$ es abierto), no vacío, y distinto de X porque $X - U = V \neq \emptyset$. ($\Leftarrow$) Si U es abierto y cerrado con $U \neq \emptyset, X$, sea $V = X - U$: es abierto porque U es cerrado, $U \cup V = X$, $U \cap V = \emptyset$, $U \neq \emptyset$ y $V \neq \emptyset$ porque $U \neq X$. Luego (U, V) desconecta a X . $\square$

Observación 10.6 (Erratas de GT [clase 10, Obs. 3.3]). La demostración impresa en GT p. 78 escribe $X = (X - A) \cup A$ donde va $\cup$, y cierra la segunda parte con “por tanto (X, τ) es conexo” cuando lo que se probó es que existe un abierto-cerrado propio. El contenido es el de arriba.

Proposición 10.7 (Un conexo no puede partirse por un abierto-cerrado [MS Prop. 7.4, p. 88]). Si $C \subseteq X$ es conexo y $A \subseteq X$ es abierto y cerrado, entonces C queda entero de un lado: $C \subseteq A$ o $C \subseteq X - A$.

$$(C \text{ conexo} \wedge A \in \tau \wedge A \text{ cerrado} \Rightarrow C \subseteq A \vee C \subseteq X - A.)$$

Demostración. Si C cortara a A y a $X - A$, los abiertos $G = A$ y $H = X - A$ cumplirían (1), (2) y (3) de la Prop. 10.3 y desconectarían a C . $\square$

10.1 Imagen continua y funciones a un discreto

Proposición 10.8 (La imagen continua de un conexo es conexa [GT 4.4.7, p. 79; MS Teo. 7.5, p. 88]). Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ continua y $A \subseteq X$ conexo. Entonces $f(A)$ es conexo. En particular, si X es conexo y f es sobreyectiva, Y es conexo; y la conexidad es una propiedad topológica (MS Cor. 7.6).

$$(f \text{ continua} \wedge A \text{ conexo} \Rightarrow f(A) \text{ conexo}; \quad X \cong Y \Rightarrow (X \text{ conexo} \iff Y \text{ conexo}).)$$

Demostración. Por el contrarrecíproco: si $f(A)$ no es conexo, A tampoco. Por la Prop. 10.3 en Y hay $G, H \in \tau'$ con $G \cap f(A) \neq \emptyset$, $H \cap f(A) \neq \emptyset$, $G \cap H \cap f(A) = \emptyset$ y $f(A) \subseteq G \cup H$. Por continuidad $f^{-1}(G), f^{-1}(H) \in \tau$; se verifica que desconectan a A :

- (1) si $y \in G \cap f(A)$, es $y = f(a)$ con $a \in A$, y $a \in f^{-1}(G) \cap A$. Igual con H .
- (2) $f^{-1}(G) \cap f^{-1}(H) \cap A \subseteq f^{-1}(G) \cap f^{-1}(H) \cap f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(G \cap H \cap f(A)) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$, usando $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ y que la preimagen respeta intersecciones.
- (3) $A \subseteq f^{-1}(f(A)) \subseteq f^{-1}(G \cup H) = f^{-1}(G) \cup f^{-1}(H)$.

□

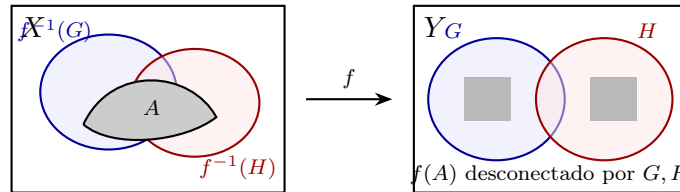


Figura 16. Si G y H desconectan a $f(A)$, sus preimágenes (abiertas por continuidad) desconectan a A . Las continuas tiran abiertos para atrás: una desconexión arriba produce una desconexión abajo.

Corolario 10.9 (Topología menos fina [MS Lema 7.2, p. 88]). Si (X, τ_1) es conexo y $\tau_2 \subseteq \tau_1$, entonces (X, τ_2) es conexo: es la imagen de $1_X : (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$, continua por la Prop. 7.13. (Con menos abiertos, cuesta más desconectar.)

Definición 10.10 (Espacio discreto [GT 4.5.2 y Ej. 4.5.3, p. 81]). (X, τ) es *discreto* si todos los unitarios $\{x\}$ son abiertos; equivalentemente, $\tau = \mathcal{P}(X)$ y todo subconjunto es abierto y cerrado. Todo (X, d_D) es discreto, pues $B_{d_D}(x, 1) = \{x\}$.

$$((X, \tau) \text{ discreto} \iff \forall x \in X : \{x\} \in \tau \iff \tau = \mathcal{P}(X).)$$

Proposición 10.11 (Conexo $\iff$ toda continua a un discreto es constante [GT 4.5.5, p. 81; MS Lema 7.1(v), p. 87]). Para (X, τ) son equivalentes: (a) X es conexo; (b) toda función continua $f : X \rightarrow Y$ con Y discreto es constante. Basta tomar $Y = \{0, 1\}$ con la discreta.

$$(X \text{ conexo} \iff \forall (Y, \tau') \text{ discreto } \forall f : X \rightarrow Y \text{ continua} : f \text{ es constante.})$$

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b): $f(X)$ es conexo (Prop. 10.8) y está en un discreto, luego tiene un solo punto (Ej. 10.2): si tuviera dos, $y \neq y'$, el par $(\{y\}, f(X) - \{y\})$ lo desconectaría. O sea f es constante. (b) $\Rightarrow$ (a), por el absurdo: si (U, V) desconecta a X , sea $Y = \{y_0, y_1\}$ discreto y $f = y_0$ en U , $f = y_1$ en V (bien definida porque U, V son disjuntos y cubren X). Es continua: las preimágenes de los cuatro abiertos de Y son $\emptyset, X, U, V$, todos abiertos (o: lema del pegado con U, V abiertos). Y no es constante porque $U, V \neq \emptyset$. Contradicción. □

Observación 10.12. Es la misma idea que la función característica: $\chi_A : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua sii A es abierto y cerrado (guía de continuidad A.1), y en un conexo eso sólo pasa con $A = \emptyset$ o $A = X$.

10.2 La herramienta principal: dos puntos en un conexo

Proposición 10.13 (Conexo $\iff$ dos puntos cualesquiera caben en un conexo [GT 4.5.6, pp. 81–82; MS Cor. 7.10(ii), p. 89]). Para (X, τ) son equivalentes: (a) X es conexo; (b) para todos $a, b \in X$ existe un conexo $C \subseteq X$ con $a, b \in C$. Para un subconjunto: $B \subseteq X$ es conexo sii para todos $a, b \in B$ existe un conexo C con $a, b \in C \subseteq B$ (es la misma proposición aplicada al espacio (B, τ_B)).

$$\begin{aligned} (X \text{ conexo} &\iff \forall a, b \in X \exists C \subseteq X : C \text{ conexo} \wedge a, b \in C; \\ B \text{ conexo} &\iff \forall a, b \in B \exists C : C \text{ conexo} \wedge a, b \in C \subseteq B.) \end{aligned}$$

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b): $C = X$. (b) $\Rightarrow$ (a), por el contrarrecíproco: si (U, V) desconecta a X , se eligen $a \in U$ y $b \in V$, uno en cada pata. Sea C cualquiera con $a, b \in C$. Entonces $U \cap C \ni a$, $V \cap C \ni b$, $U \cap V \cap C = \emptyset$ y $C \subseteq U \cup V = X$: por la Prop. 10.3, los mismos U, V desconectan a C . Ningún conjunto que contenga a a y b es conexo. $\square$

Intuición. Para la docente es “la proposición más útil de toda esta parte”: para probar que algo es conexo, en lugar de pelear contra todas las desconexiones posibles, alcanza con conectar dos puntos cualesquiera *con un conexo que ya se conoce* (una recta, una copia de un factor, una imagen continua...). Es el reemplazo topológico de “unir dos puntos con un camino”.

10.3 Unión, intersección y clausura de conexos

Proposición 10.14 (Unión de dos conexos que se cortan [GT 4.5.7, p. 82 (caso de dos); MS Teo. 7.9, p. 89]). Si $A, B \subseteq X$ son conexos y $A \cap B \neq \emptyset$, entonces $A \cup B$ es conexo.

$$(A, B \text{ conexos} \wedge A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cup B \text{ conexo.})$$

Demostración. Por la Prop. 10.11, basta ver que toda $f : A \cup B \rightarrow Y$ continua con Y discreto es constante. La restricción $f|_A$ es continua y A es conexo, luego $f \equiv y_1$ en A ; igual $f \equiv y_2$ en B . Tomando $z \in A \cap B$: $y_1 = f(z) = y_2$. Luego f es constante en $A \cup B$. $\square$

Proposición 10.15 (Uniones de familias [GT 4.5.7–4.5.9, pp. 82–83; MS Teo. 7.9 y Cor. 7.10, p. 89; CX 5–7]). Sea $\{C_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ una familia de conexos de X . Su unión es conexa en cualquiera de estos casos:

- (a) hay uno fijo C_{α_0} que corta a todos (el “osito”: todas las orejas tocan la cabeza);
- (b) se cortan dos a dos; en particular, si $\bigcap_\alpha C_\alpha \neq \emptyset$;
- (c) la familia es una sucesión $C_1, C_2, \dots$ en la que cada uno corta al siguiente (el “gusano”).

$$\begin{aligned} ((a) \exists \alpha_0 \forall \alpha : C_\alpha \cap C_{\alpha_0} \neq \emptyset; \quad (b) \forall \alpha, \beta : C_\alpha \cap C_\beta \neq \emptyset; \quad (c) \forall n : C_n \cap C_{n+1} \neq \emptyset \\ \implies \bigcup C_\alpha \text{ conexo.}) \end{aligned}$$

Idea (la indicada en clase). Siempre con la Prop. 10.13 para subconjuntos: dados x, y en la unión, hay que meterlos en un conexo contenido en la unión, armado con la Prop. 10.14. (a): $x \in C_\alpha$, $y \in C_\beta$; $C_\alpha \cup C_{\alpha_0}$ es conexo, y ese bloque corta a C_β (porque C_β corta a C_{α_0}), luego $C_\alpha \cup C_{\alpha_0} \cup C_\beta$ es conexo y contiene a x, y . (b): directamente $C_\alpha \cup C_\beta$. (c): $x \in C_i$, $y \in C_j$ con $i \leq j$; por inducción $C_i \cup \dots \cup C_k$ es conexo para cada $k \geq i$ (se agrega C_{k+1} , que corta a C_k), y con $k = j$ se tiene el conexo buscado. En (c) hace falta el orden: de x a y se llega en una cantidad *finita* de pasos. $\square$

Observación 10.16 (La intersección de conexos no es conexa en general [clase 10, Obs. 7.3]). En $\mathbb{R}^2$, la circunferencia S^1 y el eje x son conexos, pero se cortan en $\{(-1, 0), (1, 0)\}$, que no es conexo (dos puntos en un métrico: es discreto). Lo mismo con dos arcos que se cruzan dos veces. No quiere decir que nunca sea conexa; quiere decir que no se puede afirmar.

Proposición 10.17 (Sándwich: lo que está entre un conexo y su clausura es conexo [GT 4.4.8, p. 80; MS Teo. 7.11, p. 89]). Si $A \subseteq X$ es conexo y $A \subseteq B \subseteq \bar{A}$, entonces B es conexo. En particular, la clausura de un conexo es conexa.

$$(A \text{ conexo} \wedge A \subseteq B \subseteq \bar{A} \Rightarrow B \text{ conexo}; \quad A \text{ conexo} \Rightarrow \bar{A} \text{ conexo.})$$

Demostración. Por el contrarrecíproco: si G, H desconectan a B (Prop. 10.3), desconectan también a A . (3) y (2) se heredan porque $A \subseteq B$: $A \subseteq B \subseteq G \cup H$ y $G \cap H \cap A \subseteq G \cap H \cap B = \emptyset$. Lo único que hay que ganar es (1): como $G \cap B \neq \emptyset$, hay $x \in G \cap B$; como $x \in B \subseteq \bar{A}$ y G es un abierto que contiene a x , por definición de clausura $G \cap A \neq \emptyset$. Igual $H \cap A \neq \emptyset$. $\square$

Observación 10.18 (Frontera e interior de un conexo [clase 10, Obs. 7.6]). Ninguno de los dos hereda la conexidad. La frontera de $[1, 2]$ es $\{1, 2\}$, no conexa. Para el interior (quedó de tarea en clase): en $\mathbb{R}^2$, dos discos cerrados tangentes $A = B[(-1, 0), 1] \cup B[(1, 0), 1]$ forman un conexo (se cortan en el origen), pero $\text{int } A = B((-1, 0), 1) \cup B((1, 0), 1)$ es desconexo: el origen no es interior. (En $\mathbb{R}$ no hay contraejemplo: el interior de un intervalo es un intervalo.) Las herencias (2) y (3) de la demostración anterior van en contra cuando el conjunto se *achica*.

Ejemplo 10.19 (Usos típicos [MS Ejemplo 7.1, p. 89]). $\mathbb{R}^n$ es conexo: es la unión de las rectas por el origen, cada una homeomorfa a $\mathbb{R}$ y todas cortándose en 0 (Prop. 10.15(b)). Una bola abierta de $\mathbb{R}^n$ es conexa (homeomorfa a $\mathbb{R}^n$), luego la bola cerrada y todo lo que está entre ambas también (sándwich). Estos ejemplos usan que $\mathbb{R}$ es conexo, que se prueba con los intervalos (§10.6).

10.4 Más consecuencias (guía de conexidad)

Resultados que la guía CX pide probar y que salen en pocas líneas de lo anterior. Las demostraciones completas están en los ejercicios resueltos.

Proposición 10.20 (Basta que uno toque la clausura del otro [CX 2]). Si A y B son conexos y la clausura de A corta a B , entonces $A \cup B$ es conexo.

$$(A, B \text{ conexos} \wedge \bar{A} \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cup B \text{ conexo.})$$

Demostración. $C = A \cup (\bar{A} \cap B)$ está entre A y $\bar{A}$, luego es conexo (sándwich); C corta a B , luego $C \cup B = A \cup B$ es conexo (Prop. 10.14). $\square$

Observación 10.21. No alcanza con $\bar{A} \cap \bar{B} \neq \emptyset$: $(0, 1)$ y $(1, 2)$.

Proposición 10.22 (Un conexo denso conecta todo lo que lo contiene [CX 1]). Si $A \subseteq B \subseteq X$ con A conexo y denso en X , entonces B es conexo (sándwich con $\bar{A} = X$).

$$(A \text{ conexo} \wedge \bar{A} = X \wedge A \subseteq B \Rightarrow B \text{ conexo.})$$

Proposición 10.23 (Para salir de B hay que cruzar su frontera [CX 14]). Si A es conexo y tiene puntos dentro y fuera de B , entonces A corta a la frontera de B .

$$(A \text{ conexo} \wedge A \cap B \neq \emptyset \wedge A \cap (X - B) \neq \emptyset \Rightarrow A \cap \text{fr } B \neq \emptyset.)$$

Demostración. Si $A \cap \text{fr } B = \emptyset$, entonces $A \subseteq \text{int } B \cup \text{ext } B$ (partición de X en interior, frontera y exterior). Un punto de $A \cap B$ no está en $\text{ext } B$, luego está en $\text{int } B$; un punto de $A - B$ no está en $\text{int } B$, luego está en $\text{ext } B$. Así $G = \text{int } B$ y $H = \text{ext } B$ desconectan a A (Prop. 10.3). $\square$

Proposición 10.24 (El gráfico de una continua [CX 8]). *Si X es conexo y $f : X \rightarrow Y$ es continua, su gráfico $\{(x, f(x)) : x \in X\}$ es conexo en $X \times Y$: es la imagen de $x \mapsto (x, f(x))$, continua por tener coordenadas 1_X y f (Teo. 9.12).*

$$(X \text{ conexo} \wedge f \text{ continua} \Rightarrow \{(x, f(x)) : x \in X\} \text{ conexo.})$$

Definición 10.25 (Totalmente desconexo [CX, p. 2; MS Def. 7.3, p. 88]). X es *totalmente desconexo* si dos puntos distintos cualesquiera se pueden separar con una desconexión del espacio: abiertos disjuntos que cubren X , uno con cada punto. (MS lo define como “sus únicos conexos son $\emptyset$ y los puntos”; con la definición de **CX**, esa es la Prop. siguiente.)

$$(X \text{ totalmente desconexo} \iff \forall x \neq y \exists U, V \in \tau : x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \emptyset \wedge U \cup V = X.)$$

Proposición 10.26 ([CX 12 y 13]). *Si X es totalmente desconexo, entonces es Hausdorff, y sus únicos conexos no vacíos son los unitarios.*

$$(X \text{ totalmente desconexo} \Rightarrow X \text{ es } T_2 \wedge (C \neq \emptyset \text{ conexo} \Rightarrow |C| = 1).)$$

Demostración. T_2 es parte de la definición. Si C tuviera dos puntos, la desconexión (U, V) que los separa también desconectaría a C (Prop. 10.3). $\square$

Ejemplo 10.27 (Totalmente desconexos no discretos [CX 11; MS Ejemplos 7.2, p. 88]). $\mathbb{Q}$ usual: entre $x < y$ hay un irracional r , y $(-\infty, r) \cap \mathbb{Q}$, $(r, \infty) \cap \mathbb{Q}$ los separan. Sorgenfrey: $(-\infty, y)$ y $[y, \infty)$ son abiertos. También el conjunto de Cantor.

Ejemplo 10.28 (Peine del topólogo [Peine-del-Topologo.pdf] [usa que $[0, 1]$ es conexo]). Sea $K = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ y $E = (K \times [0, 1]) \cup ([0, 1] \times \{0\})$: dientes verticales sobre una base. E es conexo (cada diente corta a la base, Prop. 10.15(a)), y su clausura es el *peine* $P = E \cup (\{0\} \times [0, 1])$. Por el sándwich son conexos P y el *peine reducido* $R = E \cup \{(0, 1)\}$. R es el ejemplo estándar de conexo que *no* es arcoconexo: ningún camino llega a $(0, 1)$ (se verá con arcoconexidad, GT §4.1; GT Ej. 4.2.8(4) da otro espacio con la misma propiedad).

$$(E \subseteq R \subseteq P = \overline{E} \wedge E \text{ conexo} \Rightarrow R, P \text{ conexos.})$$

10.5 Producto de conexos

Proposición 10.29 (Producto de conexos [clase 10, Prop. 8.1; MS Teo. 7.12, pp. 89–90; reemplaza a GT 4.5.10, p. 83]). *Si X e Y son conexos, $X \times Y$ (con la topología producto) es conexo. Recíprocamente, si $X \times Y \neq \emptyset$ es conexo, X e Y lo son.*

$$(X, Y \text{ conexos} \Rightarrow X \times Y \text{ conexo}; \quad X \times Y \neq \emptyset \text{ conexo} \Rightarrow X, Y \text{ conexos.})$$

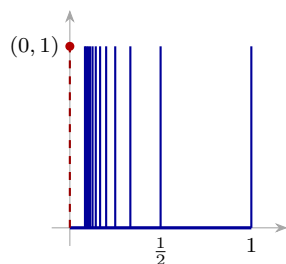


Figura 18. El peine: dientes en $x = 1/n$ sobre la base $[0, 1] \times \{0\}$ (azul). La clausura agrega el segmento $\{0\} \times [0, 1]$ (rayado); el peine reducido agrega sólo el punto $(0, 1)$. Todo lo que está entre E y $\overline{E}$ es conexo.

Demostración. Por la Prop. 10.13, dados $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ hay que meterlos en un conexo. La función $y \mapsto (x_2, y)$ de Y en $X \times Y$ es continua (coordenadas: constante e identidad, Cor. 9.13), así que su imagen $\{x_2\} \times Y$ es conexa (Prop. 10.8); igual $X \times \{y_1\}$, imagen de $x \mapsto (x, y_1)$. Las dos se cortan en (x_2, y_1) , luego la “cruz” $C = (X \times \{y_1\}) \cup (\{x_2\} \times Y)$ es conexa (Prop. 10.14), y contiene a (x_1, y_1) y a (x_2, y_2) . Recíproca: si $X \times Y \neq \emptyset$, π_X es continua y sobreyectiva, así que $X = \pi_X(X \times Y)$ es conexo. $\square$

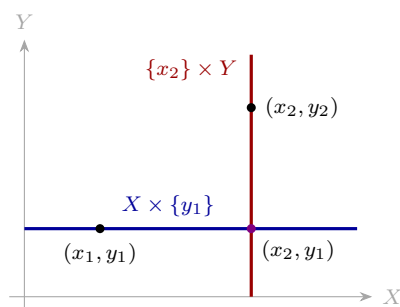


Figura 17. La cruz del pizarrón: una copia de X (horizontal) y una de Y (vertical), conexas por ser imágenes continuas, que se cruzan en (x_2, y_1) . Hay que tomar una coordenada de cada punto para que las dos rayas se crucen.

Observación 10.30. GT 4.5.10 prueba lo mismo sólo para métricos con $\delta_2^{\max}$, usando que $x_2 \mapsto (x_1^0, x_2)$ es una isometría. La versión de clase no necesita métricas: sólo el Teorema 9.12.

Proposición 10.31 (El producto menos un rectángulo propio [Producto-de-Conexos.pdf, p. 2]). Si X, Y son conexos, $A \subsetneq X$ y $B \subsetneq Y$, entonces $(X \times Y) - (A \times B)$ es conexo.

$$(X, Y \text{ conexos} \wedge A \neq X \wedge B \neq Y \Rightarrow (X \times Y) - (A \times B) \text{ conexo.})$$

Demostración. Con $a_0 \notin A$ y $b_0 \notin B$, la cruz $(\{a_0\} \times Y) \cup (X \times \{b_0\})$ queda dentro del conjunto y es conexa. Todo punto (x, y) del conjunto tiene $x \notin A$ o $y \notin B$, así que su vertical $\{x\} \times Y$ o su horizontal $X \times \{y\}$ queda dentro y corta a la cruz. Se concluye con la Prop. 10.15(a). $\square$

Observación 10.32 (Arcoconexos [Producto-de-Conexos.pdf, p. 2] [arcoconexidad todavía no dictada]). El mismo apunte prueba que el producto de arcoconexos es arcoconexo: si α une x_0 con x_1 en X y β une y_0 con y_1 en Y , el camino $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$ es continuo por el Cor. 9.13.

10.6 Lo que falta: intervalos de $\mathbb{R}$ y Bolzano

La docente lo dejó para más adelante (GT 4.4.4 y 4.5.1, junto con los postergados 2.7.6 y 2.8.3 de §8). Se enuncia para tener el mapa completo.

Proposición 10.33 (Los conexos de la recta [*GT 4.4.4, p. 79; MS Ejemplos 7.1(11), p. 88*] **[todavía no dictado]**). En $(\mathbb{R}, \tau_u)$, para $A \subseteq \mathbb{R}$ son equivalentes: A es conexo por caminos; A es conexo; si $a \leq b$ están en A entonces $[a, b] \subseteq A$; A es un intervalo.

$$(A \subseteq (\mathbb{R}, \tau_u) \text{ conexo} \iff \forall a, b \in A (a \leq b \Rightarrow [a, b] \subseteq A) \iff A \text{ intervalo.})$$

Teorema 10.34 (Bolzano [*GT 4.5.1, p. 80 = GT 2.8.3, p. 35*] **[todavía no dictado]**). (X, τ) es conexo si y sólo si toda $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continua cumple el teorema del valor intermedio: si toma un valor negativo y uno positivo, se anula. Es el Teorema de Bolzano topológico de §8, ahora leído con la Prop. 10.5.

Apéndice A: mapa rápido de los ejercicios de la guía

Guía	Herramienta principal
Métricos A.1–A.5	Lema de deformación por f creciente y subaditiva; métrica inducida por inyección; contraejemplo de pseudométrica.
Métricos A.6–A.9	Axiomática mínima; $d(\cdot, A)$ es 1-lipschitziana; norma asociada a una métrica invariante y homogénea.
Ej. teórico N°1	Cauchy–Schwarz, norma asociada, polarización, ley del paralelogramo.
Métricos C.1–C.8	Bolas en d_{taxi} , d_{max} , d_D ; truncamiento; diámetro y acotación.
Métricos C.9–C.12	$\text{int } A$ como unión de abiertos; convexidad de bolas; $\overline{B(x, r)} = B[x, r]$ en normados.
Topológicos A.1–A.6	Verificación de axiomas de topología; familias totalmente ordenadas; cerrados asociados.
Topológicos A.7–A.13	Entornos; clausura/interior/frontera en τ_u ; $\text{fr } A = \emptyset$; unitarios cerrados; densidad.
Topológicos D.1–D.5	Álgebra fina de $\text{int}(\cdot)$ y $\overline{(\cdot)}$; problema de Kuratowski; frontera de uniones e intersecciones.
Ej. teórico N°2	Bases, topología generada, criterio de base, comparación por bases, subbases, K -topología.
Ej. teóricos T_0, T_1, T_2	Jerarquía de separación; $T_1 \iff$ puntos cerrados; unicidad de límites.
Continuidad A.1–A.3	Continuidad <i>en un punto</i> ; χ_A y $\chi_{\mathbb{Q}}$; $d(\cdot, A)$ uniformemente continua.
Continuidad A.4–A.10	Continuidad coordenada a coordenada; álgebra de continuas; métricas producto; cofinita y conumerable; preimagen de cerrados.
Continuidad B	Preimágenes vs. imágenes; homeomorfismos; isometrías; $\{f < g\}$ y $\{f \neq g\}$; lema del pegado; $\max\{f, g\}$ por subbase.
<i>Segundo parcial</i>	
Productos 1–3 (TP p. 4)	$\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$ e $\text{int}(A \times B) = \text{int } A \times \text{int } B$; $T_2 \times T_2$ es T_2 ; continuidad de $f \times g$ y de (f, g) . Trabajar en la base de rectángulos y pensarlos como tubos (§9).
Conexidad 1–10 (salvo 4)	Desconexiones con G, H del espacio grande; imagen continua; funciones a un discreto; dos puntos en un conexo; uniones (5–7: uno que corta a todos, dos a dos, en cadena); sándwich. El 4 usa Bolzano: se deja para después (§10).

Apéndice B: lo que entra en el primer parcial

Cada ítem va enunciado dos veces: en lenguaje natural y en lenguaje lógico. Salvo aclaración, (X, τ) , (Y, τ') son espacios topológicos y (X, d) , (Y, ρ) métricos.

B.1 Espacios métricos y normados

- **Distancia.** d mide separación: nunca negativa, simétrica, nula sólo entre un punto y sí mismo, y nunca conviene desviarse. [GT 1.1.1]

$$\forall x, y, z \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = d(y, x) \wedge (d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y) \wedge d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

Seudodistancia: se reemplaza la tercera por $\forall x : d(x, x) = 0$.

- **Axiomática mínima.** Alcanza con la anulación y una triangular con el punto auxiliar al final: simetría y positividad se deducen. [EJ Métricos-A.6]

$$d \text{ es distancia} \iff \left[\forall x, y (d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y) \wedge \forall x, y, z d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z) \right].$$

- **Norma.** Longitud de un vector: no negativa, homogénea, nula sólo en 0, subaditiva. [GT 1.1.4]

$$\forall v, w \in V \forall \lambda \in \mathbb{R} : \|v\| \geq 0 \wedge \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\| \wedge (\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0) \wedge \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.$$

- **Distancia asociada a una norma.** Toda norma induce una distancia. [GT 1.1.5]

$$(V, \|\cdot\|) \text{ normado} \Rightarrow d(v, w) := \|v - w\| \text{ es distancia en } V.$$

- **Cuándo una métrica proviene de una norma.** Sólo si es insensible a trasladar y escala con el factor. [EJ Métricos-A.8]

$$\exists \|\cdot\| : d(x, y) = \|x - y\| \iff \forall x, y, z d(x + z, y + z) = d(x, y) \wedge \forall \lambda d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y),$$

y en ese caso $\|x\| = d(x, 0)$.

- **La discreta no proviene de una norma.** En $\mathbb{R}^n$ ninguna norma da la métrica discreta. [GT 1.1.17]

$$\neg \exists \|\cdot\| \text{ norma en } \mathbb{R}^n : \forall x, y \|x - y\| = d_D(x, y).$$

- **Producto interno y Cauchy-Schwarz.** El producto interno nunca supera al producto de las longitudes. [EJ Ej. teórico N° 1]

$$\forall u, v \in V : |(u, v)| \leq \|u\| \|v\|, \quad \|u\| := \sqrt{(u, u)}.$$

- **Polarización y ley del paralelogramo.** Una norma viene de un producto interno exactamente cuando cumple la identidad del paralelogramo.

$$(u, v) = \frac{1}{4} \|u+v\|^2 - \frac{1}{4} \|u-v\|^2; \quad \|\cdot\| \text{ proviene de p.i.} \iff \forall u, v \|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

- **Deformación de una métrica.** Componer con una función creciente y subaditiva que sólo se anula en 0 vuelve a dar una distancia. [EJ Métricos-A.1, A.2, C.3]

$$[f \text{ creciente} \wedge \forall a, b f(a+b) \leq f(a) + f(b) \wedge (f(t) = 0 \Leftrightarrow t = 0)] \Rightarrow f \circ d \text{ es distancia.}$$

Casos: $f(t) = \min\{1, t\}$, $f(t) = \frac{t}{1+t}$, $f(t) = \min\{t, r\}$.

- **Métrica inducida por una función.** Copiar la distancia del codominio da distancia exactamente cuando la función no pega puntos. [EJ Métricos-A.3]

$$d(x, x') := \rho(f(x), f(x')) \text{ es pseudodistancia; } d \text{ es distancia} \iff f \text{ es inyectiva.}$$

- **Distancia a un conjunto, entre conjuntos, diámetro.** [EJ Métricos-A.7, A.9, C.5-C.8]

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a), \quad d(A, B) = \inf_{a \in A, b \in B} d(a, b), \quad \delta(A) = \sup_{a, b \in A} d(a, b), \quad A \text{ acotado} \iff \delta(A) < \infty.$$

- **$d(\cdot, A)$ es 1-lipschitziana.** Moverse una cierta distancia cambia la distancia al conjunto a lo sumo en esa cantidad. [EJ Métricos-A.7]

$$\forall x, y \in X : |d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

- **Bolas.** [GT 1.1.18]

$$B(x, \varepsilon) = \{y \in X : d(x, y) < \varepsilon\}, \quad B[x, \varepsilon] = \{y \in X : d(x, y) \leq \varepsilon\}.$$

- **Propiedad de reencaje.** Alrededor de cada punto de una bola hay otra bola contenida en ella. [GT 1.1.25]

$$\forall y \in B(x, \varepsilon) \quad \exists \delta > 0 : B(y, \delta) \subseteq B(x, \varepsilon) \quad (\text{sirve } \delta = \varepsilon - d(x, y)).$$

- **Separación en métricos.** Dos puntos distintos tienen bolas disjuntas. [GT 1.1.26]

$$\forall x \neq y \quad \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap B(y, \varepsilon) = \emptyset \quad (\text{sirve } \varepsilon = \frac{d(x, y)}{2}).$$

- **Convexidad de las bolas en normados.** El segmento entre dos puntos de una bola no se sale de ella. [EJ Métricos-C.11]

$$\forall y, z \in B(x, r) \quad \forall t \in (0, 1) : ty + (1 - t)z \in B(x, r).$$

- **Clausura de la bola abierta en normados.** En un normado la clausura de la bola abierta es la cerrada; en un métrico general no. [EJ Métricos-C.12]

$$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|) : \overline{B(x, r)} = B[x, r]; \quad (X, d_D) : \overline{B(x, 1)} = \{x\} \subsetneq B[x, 1] = X.$$

B.2 Topología de un espacio métrico

- **Interior, abierto, entorno (versión métrica).** Un punto es interior si tiene margen dentro del conjunto. [GT 1.2.1, 1.2.6]

$$x \in \text{int } A \iff \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \subseteq A; \quad A \text{ abierto} \iff A = \text{int } A; \quad N \in \mathcal{N}_x \iff x \in \text{int } N.$$

- **Propiedades de los abiertos.** Las tres que después se toman como axiomas. [GT 1.2.8]

$$\emptyset, X \text{ abiertos; } \bigcup_{i \in I} G_i \text{ abierto; } \bigcap_{k=1}^n G_k \text{ abierto.}$$

- **Equivalencia de las métricas usuales de $\mathbb{R}^n$.** Distancias distintas pueden dar la misma topología. [GT 1.2.3-1.2.4]

$$\tau_{de} = \tau_{d_{\text{taxi}}} = \tau_{d_{\text{max}}}.$$

B.3 Espacios topológicos

- **Topología.** [GT 2.1.1]

$$\emptyset, X \in \tau; \quad \forall \{G_i\}_{i \in I} \subseteq \tau : \bigcup_{i \in I} G_i \in \tau; \quad \forall G_1, \dots, G_n \in \tau : \bigcap_{k=1}^n G_k \in \tau.$$

- **Cerrados.** Complemento de abierto, con las propiedades duales. [GT 2.4.2, 2.4.4]

$$C \text{ cerrado} \iff X - C \in \tau; \quad \bigcap_{i \in I} C_i \text{ cerrado}; \quad \bigcup_{k=1}^n C_k \text{ cerrado}.$$

- **Topologías de referencia.** [GT 2.1.4; EJ Top-A; catálogo completo en el Apéndice E]

$$\tau_{dis} = \mathcal{P}(X), \quad \tau_{ind} = \{\emptyset, X\}, \quad \tau_{cof} = \{\emptyset\} \cup \{A : X - A \text{ finito}\}, \quad \tau_{conum} = \{A : X - A \text{ numerable}\} \cup \{\emptyset\},$$

$$\tau_{x_0} = \{X\} \cup \{A \subseteq X : x_0 \notin A\}.$$

- **La cofinita no es metrizable.** Si el conjunto es infinito, ninguna distancia produce la cofinita. [GT 2.1.5]

$$X \text{ infinito} \Rightarrow \neg \exists d \text{ distancia en } X : \tau_d = \tau_{cof}.$$

- **Interior topológico.** El mayor abierto contenido en el conjunto. [GT 2.2.1, 2.2.3]

$$x \in \text{int } A \iff \exists G \in \tau : x \in G \subseteq A; \quad \text{int } A = \bigcup \{G \in \tau : G \subseteq A\}; \quad A \in \tau \iff A = \text{int } A.$$

- **Entorno, punto aislado, de acumulación, adherente.** [GT 2.2.5, 2.2.7, 2.3.1, 2.3.4]

$$N \in \mathcal{N}_x \iff \exists G \in \tau : x \in G \subseteq N; \quad x \text{ aislado de } A \iff \exists G \in \tau : G \cap A = \{x\};$$

$$x \in A' \iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset); \quad x \in \overline{A} \iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap A \neq \emptyset).$$

- **Clausura.** El menor cerrado que contiene al conjunto. [GT 2.3.6, 2.3.8]

$$\overline{A} = \bigcap \{C \text{ cerrado} : A \subseteq C\} = A \cup A'; \quad A \text{ cerrado} \iff A = \overline{A}.$$

- **Dualidad interior/clausura.** Una operación es la otra vista desde el complemento. [GT 2.4.1]

$$\overline{A} = X - \text{int}(X - A); \quad \text{int } A = X - \overline{X - A}.$$

- **Álgebra de interior y clausura.** [GT 2.2.4, 2.4.3]

$$\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B, \quad \text{int } A \cup \text{int } B \subseteq \text{int}(A \cup B),$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \text{int}(\text{int } A) = \text{int } A, \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A}.$$

- **Frontera y exterior.** Los indecisos, y la partición del espacio en tres. [GT 2.6.1–2.6.5]

$$x \in \text{fr } A \iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap A \neq \emptyset \wedge G \cap (X - A) \neq \emptyset);$$

$$\text{fr } A = \overline{A} \cap \overline{X - A} = \overline{A} - \text{int } A; \quad X = \text{int } A \dot{\cup} \text{fr } A \dot{\cup} \text{ext } A.$$

- **Abierto y cerrado a la vez.** Equivale a no tener borde. [EJ Top-A.11]

$$A \in \tau \wedge A \text{ cerrado} \iff \text{fr } A = \emptyset.$$

- **Unitarios cerrados en métricos.** [EJ Top-A.12]

$$(X, d) \Rightarrow \forall x \in X : X - \{x\} \in \tau_d, \text{ es decir } \{x\} \text{ es cerrado.}$$

- **Denso.** Toca a todos los abiertos no vacíos. [EJ Top-A.13]

$$\overline{D} = X \iff \forall G \in \tau (G \neq \emptyset \Rightarrow G \cap D \neq \emptyset) \iff \text{int}(X - D) = \emptyset.$$

- **Clausura y abiertos.** Un abierto se puede meter adentro de la clausura. [EJ Top-D.1]

$$A \in \tau \Rightarrow A \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}.$$

- **Frontera de una unión.** [EJ Top-D.4]

$$\text{fr}(A \cup B) \subseteq \text{fr } A \cup \text{fr } B; \quad \overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset \Rightarrow \text{fr}(A \cup B) = \text{fr } A \cup \text{fr } B.$$

- **Operadores de Kuratowski.** Alternar interior y clausura se estabiliza, pero los dos órdenes no dan lo mismo. [EJ Top-D.2]

$$i(A) := \text{int}(\overline{A}) = (\overline{A})^\circ, \quad c(A) := \overline{\text{int } A} = \overline{A}^\circ; \quad i \circ i = i, \quad c \circ c = c;$$

$$A \in \tau \Rightarrow A \subseteq i(A); \quad A \text{ cerrado} \Rightarrow c(A) \subseteq A; \quad i(A) \text{ y } c(A) \text{ son incomparables en general.}$$

- **La clausura medida con la distancia.** En un métrico, estar pegado a A es estar a distancia cero de A .

$$(X, d) : \quad \overline{A} = \{x \in X : d(x, A) = 0\}; \quad A \text{ cerrado} \iff (d(x, A) = 0 \Rightarrow x \in A).$$

- **Frontera de un abierto.** Un abierto (o un cerrado) tiene borde sin interior.

$$A \in \tau \vee A \text{ cerrado} \Rightarrow \text{int}(\text{fr } A) = \emptyset; \quad \text{falso en general: } \text{int}(\text{fr } \mathbb{Q}) = \mathbb{R}.$$

B.4 Bases y subbases (sólo conceptual: hay que saber qué es una base)

- **Base para una topología.** Piezas con las que se arman todos los abiertos: la condición (B1) de cubrir y la (B2) de poder encajar en las intersecciones. [MS Def. 2.4]

$$\underbrace{(\forall x \in X \exists B \in \beta : x \in B)}_{\text{(B1)}} \wedge \underbrace{(\forall B_1, B_2 \in \beta \forall x \in B_1 \cap B_2 \exists B_3 \in \beta : x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2)}_{\text{(B2)}},$$

$$\tau_\beta = \{U \subseteq X : \forall x \in U \exists B \in \beta, x \in B \subseteq U\} = \left\{ \bigcup_{i \in I} B_i : B_i \in \beta \right\}.$$

- **Base de una topología dada.** [MS Teo. 2.3]

$$\beta \subseteq \tau \text{ es base de } \tau \iff \forall U \in \tau \forall x \in U \exists B \in \beta : x \in B \subseteq U.$$

- **Comparación de topologías.** Más fina = tiene más abiertos, y se chequea con básicos. [MS Teo. 2.4]

$$\tau' \text{ más fina que } \tau \iff \tau \subseteq \tau' \iff \forall x \in X \forall B \in \beta (x \in B \Rightarrow \exists B' \in \beta' : x \in B' \subseteq B).$$

- **Subbase.** [MS Lema 2.6]

$$\bigcup_{S \in \sigma} S = X \Rightarrow \left\{ \bigcap_{k=1}^n S_k : S_k \in \sigma, n \in \mathbb{N} \right\} \text{ es base de una topología.}$$

B.5 Axiomas de separación

- T_0, T_1, T_2 . Cuánto puede la topología distinguir dos puntos distintos. [EJ Ej. teóricos; GT 2.5.3]

$$T_0 : \forall x \neq y \exists U \in \tau : (x \in U \wedge y \notin U) \vee (y \in U \wedge x \notin U);$$

$$T_1 : \forall x \neq y \exists U, V \in \tau : (x \in U \wedge y \notin U) \wedge (y \in V \wedge x \notin V);$$

$$T_2 : \forall x \neq y \exists U, V \in \tau : x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \emptyset.$$

- **Jerarquía.** Cada nivel implica el anterior y ninguna recíproca vale.

$$T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0; \quad \tau_{cof} (X \text{ infinito}) : T_1 \wedge \neg T_2; \quad \text{Sierpiński} : T_0 \wedge \neg T_1.$$

- **Caracterización de T_1 .** [EJ Ej. teórico 4]

$$X \text{ es } T_1 \iff \forall x \in X : \{x\} \text{ es cerrado.}$$

- **Métrico $\Rightarrow$ Hausdorff.** [GT 1.1.26]

$$(X, d) \text{ métrico} \Rightarrow (X, \tau_d) \text{ es } T_2.$$

B.6 Sucesiones y convergencia

- **Convergencia.** Toda cola termina metida en cualquier abierto que contenga al límite. [GT 2.5.1]

$$x_n \rightarrow x_0 \iff \forall G \in \tau (x_0 \in G \Rightarrow \exists n_0 \forall n \geq n_0 : x_n \in G).$$

- **Unicidad del límite.** [GT 2.5.2]

$$X \text{ es } T_2 \Rightarrow (x_n \rightarrow x \wedge x_n \rightarrow y \Rightarrow x = y).$$

- **Clausura por sucesiones** (sólo métricos). [GT 2.5.6–2.5.7]

$$(X, d) : x \in \overline{A} \iff \exists \{a_n\}_{n \geq 1} \subseteq A : a_n \rightarrow x; \quad A \text{ cerrado} \iff (\{a_n\} \subseteq A \wedge a_n \rightarrow x \Rightarrow x \in A).$$

B.7 Continuidad

- **Continuidad en un punto.** Todo objetivo alrededor de la imagen se alcanza desde algún entorno del punto. [MS Def. 4.1]

$$f \text{ continua en } a \iff \forall M \in \mathcal{N}_{f(a)} \exists N \in \mathcal{N}_a : f(N) \subseteq M \iff \forall M \in \mathcal{N}_{f(a)} : f^{-1}(M) \in \mathcal{N}_a.$$

- **Versión ε - δ .** [GT 2.8.4]

$$f \text{ continua en } a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : f(B(a, \delta)) \subseteq B(f(a), \varepsilon).$$

- **Las caracterizaciones de la continuidad global.** Todas equivalentes; en el parcial se usan sobre todo (2) y (3). [GT 2.8.1–2.8.2]

$$(1) \forall A \subseteq X : f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \iff (2) \forall F \text{ cerrado de } Y : f^{-1}(F) \text{ cerrado}$$

$$\iff (3) \forall G \in \tau' : f^{-1}(G) \in \tau \iff (4) \forall B \subseteq Y : \overline{f^{-1}(B)} \subseteq f^{-1}(\overline{B}).$$

Basta verificar (3) sobre los elementos de una base o subbase de τ' .

- **Caracterización por convergencia** (sólo métricos como $\Longleftrightarrow$). [GT 2.8.5]

$$(X, d) \rightarrow (Y, \rho) : f \text{ continua} \Longleftrightarrow \forall \{x_n\} (x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x_0)).$$

La implicación $\Rightarrow$ vale en cualquier espacio topológico; la $\Leftarrow$ usa la clausura por sucesiones y necesita métrica.

- **Propiedades generales.** [GT 2.8.6]

$$f \text{ constante} \Rightarrow f \text{ continua}; \quad 1_X : (X, \tau) \rightarrow (X, \tau) \text{ continua}; \quad f, g \text{ continuas} \Rightarrow g \circ f \text{ continua};$$

$$f \text{ continua} \Rightarrow f|_A : (A, \tau_A) \rightarrow Y \text{ continua}; \quad \text{en particular } i : (A, \tau_A) \rightarrow (X, \tau) \text{ es continua.}$$

- **Inclusión, restricción, correstricción.** Las tres cambian el dominio o el codominio, no la fórmula. [GT 2.8.6d y 2.8.7; TS Obs. 3.1.4]

$$i : A \rightarrow X, i(a) = a; \quad i^{-1}(U) = U \cap A; \quad f|_A = f \circ i; \quad \tilde{f} = f|^{f(X)} : X \rightarrow f(X).$$

- **Correstricción a la imagen.** [GT 2.8.7]

$$f \text{ continua} \Rightarrow \tilde{f} : (X, \tau) \rightarrow (f(X), \tau'|_{f(X)}), \quad \tilde{f}(x) = f(x), \text{ es continua.}$$

- **La identidad entre dos topologías.** La identidad es continua exactamente cuando la topología de salida es la más fina. [GT Ej. 2.8.8]

$$1_X : (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2) \text{ continua} \Longleftrightarrow \tau_2 \subseteq \tau_1; \quad (1_X \text{ continua en ambos sentidos}) \Longleftrightarrow \tau_1 = \tau_2.$$

- **Homeomorfismo.** Dos espacios que son el mismo salvo el nombre de los puntos. [GT 2.8.9]

$$f \text{ homeomorfismo} \Longleftrightarrow f \text{ biyectiva} \wedge f \text{ continua} \wedge f^{-1} \text{ continua.}$$

- **Aplicación abierta y cerrada.** Hablan de *imágenes*, no de preimágenes. [GT 2.8.14]

$$f \text{ abierta} \Longleftrightarrow \forall G \in \tau : f(G) \in \tau'; \quad f \text{ cerrada} \Longleftrightarrow \forall F \text{ cerrado de } X : f(F) \text{ cerrado de } Y.$$

- **Los homeomorfismos son abiertos y cerrados.** El truco es leer la imagen como preimagen de la inversa. [GT 2.8.13]

$$f \text{ homeomorfismo} \wedge G \in \tau \Rightarrow f(G) = (f^{-1})^{-1}(G) \in \tau'.$$

- **Caracterización de homeomorfismo.** [GT 2.8.15]

$$f \text{ homeo} \Longleftrightarrow (f \text{ biyectiva} \wedge \text{continua} \wedge \text{abierta}) \Longleftrightarrow (f \text{ biyectiva} \wedge \text{continua} \wedge \text{cerrada}).$$

$$\text{También: } f \text{ homeo} \Longleftrightarrow f \text{ biyectiva} \wedge \forall A \subseteq X : f(\overline{A}) = \overline{f(A)}.$$

- **Isometría biyectiva.** [EJ Continuidad-B.4]

$$[f \text{ biyectiva} \wedge \forall x, x' \rho(f(x), f(x')) = d(x, x')] \Rightarrow f \text{ es homeomorfismo.}$$

- **Propiedad topológica.** Lo que se conserva por homeomorfismos; la acotación no lo es.

$$P \text{ topológica} \Longleftrightarrow (X \cong Y \wedge X \text{ cumple } P \Rightarrow Y \text{ cumple } P); \quad (0, 1) \cong \mathbb{R} \text{ con sólo uno acotado.}$$

- **Función característica.** Es continua exactamente cuando el conjunto no tiene borde. [EJ Continuidad-A.1-A.2]

$$\chi_A : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u) \text{ continua} \iff A \in \tau \wedge A \text{ cerrado} \iff \text{fr } A = \emptyset.$$

- **Conjuntos definidos por desigualdades.** [EJ Continuidad-B.5]

$$f, g : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u) \text{ continuas} \Rightarrow \{x \in X : f(x) < g(x)\} \in \tau.$$

- **Coincidencia y Hausdorff.** Donde dos funciones continuas difieren es abierto; donde coinciden, cerrado. [EJ Continuidad-B.6]

$$f, g : X \rightarrow Y \text{ continuas} \wedge Y \text{ es } T_2 \Rightarrow \{x : f(x) \neq g(x)\} \in \tau \wedge \{x : f(x) = g(x)\} \text{ cerrado.}$$

$$\text{Corolario: } D \text{ denso} \wedge f|_D = g|_D \Rightarrow f = g.$$

- **Continuidad y densidad.** La imagen de un denso por una continua sobreyectiva es densa. [EJ Continuidad-A.10]

$$\overline{D} = X \wedge f \text{ continua y sobreyectiva} \Rightarrow \overline{f(D)} = Y.$$

- **La distancia es continua.** Moviendo los extremos, la distancia cambia a lo sumo lo que se movieron. [EJ Continuidad-A.7; video de cátedra]

$$|d(x, y) - d(z, w)| \leq d(x, z) + d(y, w); \quad d : (X \times X, d_{\max}) \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua con } \delta = \frac{\varepsilon}{2} \text{ (con } d_{\text{sum}} : \delta = \varepsilon).$$

- **Lema del pegado.** Si las restricciones son continuas, la función lo es — con abiertos siempre, con cerrados sólo en cantidad finita. [EJ Continuidad-B.7]

$$X = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} F \wedge \forall F \in \mathcal{F} : f|_F \text{ continua} \wedge \mathcal{F} \subseteq \tau \Rightarrow f \text{ continua};$$

$$X = \bigcup_{k=1}^n F_k \wedge \forall k : F_k \text{ cerrado} \wedge f|_{F_k} \text{ continua} \Rightarrow f \text{ continua.}$$

- **Conjuntos de nivel.** [EJ Continuidad-A.9]

$$f : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u) \text{ continua} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R} : f^{-1}(a) \text{ es cerrado.}$$

B.8 Topología de subespacio

- **Topología relativa.** Los abiertos de A son las trazas de los abiertos de X . [GT 2.7.1; TS 3.1]

$$\tau_A = \{U \cap A : U \in \tau\}; \quad F \subseteq A \text{ cerrado en } A \iff \exists C \text{ cerrado de } X : F = C \cap A.$$

- τ_A como la menos fina que hace continua la inclusión. [TS Def. 3.1.1]

$$i^{-1}(U) = U \cap A; \quad \tau_A = \min \{ \tau^* \text{ topología en } A : i : (A, \tau^*) \rightarrow X \text{ continua} \},$$

donde el mínimo es respecto de $\subseteq$. Las más finas (por ejemplo la discreta) también hacen continua a i , pero no son mínimas.

- **Propiedad universal.** Una función hacia A es continua exactamente cuando lo es vista dentro de X . [TS Prop. 3.1.2]

$$(*) \quad \forall Z \text{ espacio topológico } \forall f : Z \rightarrow A : \quad f \text{ continua} \iff i \circ f : Z \rightarrow X \text{ continua.}$$

- **Unicidad.** τ_A es la única topología con esa propiedad. *[TS Prop. 3.1.3]*

$$\tau^* \text{ cumple } (*) \Rightarrow \tau^* = \tau_A,$$

y se prueba con 1_A en los dos sentidos, usando que $1_A : (A, \tau_1) \rightarrow (A, \tau_2)$ continua $\iff \tau_2 \subseteq \tau_1$.

- **Restricción y correstricción.** *[TS Obs. 3.1.4]*

$$g : X \rightarrow Y \text{ continua} \Rightarrow g|_A = g \circ i \text{ continua};$$

$$h : Z \rightarrow X \text{ continua} \wedge h(Z) \subseteq A \Rightarrow h|_A : Z \rightarrow A \text{ continua}.$$

- **Clausura relativa y métrica restringida.** *[GT 2.7.4-2.7.5]*

$$B \subseteq A \subseteq X : \quad \overline{B}^A = \overline{B}^X \cap A; \quad (X, d) : B_{d|_A}(a, \varepsilon) = B(a, \varepsilon) \cap A, \text{ luego } \tau_{d|_A} = (\tau_d)_A.$$

- **Subespacio abierto y cerrado.** *[TS Def. 3.1.6, Ej. 3.1.7]*

$$A \text{ subespacio abierto} \iff A \in \tau \iff i : A \rightarrow X \text{ es abierta};$$

$$A \text{ subespacio cerrado} \iff A \text{ cerrado en } X \iff i : A \rightarrow X \text{ es cerrada}.$$

$$A \in \tau \Rightarrow (V \in \tau_A \Rightarrow V \in \tau).$$

Apéndice C: lo que entra en el segundo parcial

Mismo formato que el Apéndice B: cada ítem en lenguaje natural y en lenguaje lógico. Arranca con las clases 9 (producto, 10/9/2026) y 10 (conexidad, 24/9/2026); la docente anticipó que producto se evalúa “con conexidad o con compacidad”. La lista se completa a medida que avance la cursada (C.3 marca lo anunciado y todavía no dictado). $X \times Y$ lleva siempre la topología producto.

C.1 Topología producto

- **Continuidad en una base del codominio.** Para ver que f es continua alcanza con que la preimagen de cada básico sea abierta (no hace falta que sea básica). [TP p. 4]

$$\beta \text{ base de } \tau_Y \wedge \forall B \in \beta : f^{-1}(B) \in \tau_X \Rightarrow f \text{ continua.}$$

- **Base de rectángulos.** Abierto por abierto: cubre, y la intersección de dos rectángulos es un rectángulo. [TP p. 1; MS §5.4]

$$\beta_{X \times Y} = \{U \times V : U \in \tau_X, V \in \tau_Y\}; \quad (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2).$$

- **Topología producto.** Los abiertos son uniones de rectángulos: cada punto tiene un rectángulo alrededor. [TP pp. 1–2]

$$G \in \tau_{X \times Y} \iff G = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \times V_{\alpha} \iff \forall (x, y) \in G \exists U \in \tau_X \exists V \in \tau_Y : (x, y) \in U \times V \subseteq G.$$

- **El error frecuente.** Un abierto del producto no es un rectángulo, ni el producto de sus proyecciones. [TP p. 2]

$$G \in \tau_{X \times Y} \not\Rightarrow G = U \times V; \quad G \neq \pi_X(G) \times \pi_Y(G) \text{ en general.}$$

- **Tubos.** La preimagen por una proyección es un tubo, y un rectángulo es la intersección de dos tubos.

$$\pi_X^{-1}(U) = U \times Y; \quad \pi_Y^{-1}(V) = X \times V; \quad U \times V = \pi_X^{-1}(U) \cap \pi_Y^{-1}(V).$$

- **La menos fina que hace continuas a las proyecciones.** Las proyecciones son continuas, y cualquier otra topología que lo logre tiene más abiertos. [TP p. 2; GT 2.8.11]

$$\pi_X, \pi_Y \text{ continuas}; \quad (\pi_X, \pi_Y : (X \times Y, \sigma) \rightarrow X, Y \text{ continuas}) \Rightarrow \tau_{X \times Y} \subseteq \sigma.$$

- **Continuidad hacia un producto.** Una función al producto es continua exactamente cuando sus dos coordenadas lo son. [TP p. 3; MS Prop. 5.10; GT 2.8.12]

$$f : Z \rightarrow X \times Y \text{ continua} \iff \pi_X \circ f \text{ y } \pi_Y \circ f \text{ continuas.}$$

- **Funciones armadas coordenada a coordenada.** [TP ej. 3]

$$f, g \text{ continuas} \Rightarrow (f, g) : x \mapsto (f(x), g(x)) \text{ y } f \times g : (x, y) \mapsto (f(x), g(y)) \text{ continuas};$$

$$x \mapsto (x, y_0) \text{ y } y \mapsto (x_0, y) \text{ continuas (copias de los factores dentro del producto).}$$

- **Proyecciones abiertas, no cerradas.** La sombra de un abierto es abierta; la de un cerrado puede no ser cerrada. [TP pp. 3–4; GT Ej. 2.8.16; MS Prop. 5.9, Obs. 5.4]

$$G \in \tau_{X \times Y} \Rightarrow \pi_X(G) \in \tau_X; \quad F = \{y = \frac{1}{x}, x > 0\} \text{ cerrado, } \pi_X(F) = (0, +\infty) \text{ no cerrado.}$$

- **Clausura e interior de un producto.** Se calculan coordenada a coordenada. [TP ej. 1; MS Prop. 5.11]

$$\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}; \quad \text{int}(A \times B) = \text{int } A \times \text{int } B.$$

- **Hausdorff por Hausdorff.** [TP ej. 2; MS Prop. 5.12]

$$X, Y \text{ son } T_2 \Rightarrow X \times Y \text{ es } T_2 \quad (\text{separar con tubos } U_1 \times Y, U_2 \times Y).$$

- $\mathbb{R}^n$ y los productos métricos. [TP p. 2; MS Ejemplos 5.3] (se enuncia, no se demuestra)

$$(\mathbb{R}^n, \tau_u) = (\mathbb{R}, \tau_u) \times \cdots \times (\mathbb{R}, \tau_u); \quad \tau_{d_{\max}} = \tau_{d_{\text{sum}}} = \tau_{d_e} = \tau_{X \times Y} \text{ sobre } (X, d) \times (Y, \rho).$$

C.2 Conexidad

- **Disconexo, conexo.** Disconexo es partirse en dos abiertos no vacíos disjuntos; conexo es no poder hacerlo. Un subconjunto es conexo si lo es como subespacio. [GT 4.4.1]

$$X \text{ desconexo} \iff \exists U, V \in \tau : U, V \neq \emptyset \wedge U \cap V = \emptyset \wedge U \cup V = X; \quad A \text{ conexo} \iff (A, \tau_A) \text{ conexo}.$$

- **Desconexión con abiertos del espacio grande.** G y H pueden cortarse, pero no sobre A . [clase 10, Obs. 2.3]

$$A \text{ no conexo} \iff \exists G, H \in \tau : G \cap A \neq \emptyset \wedge H \cap A \neq \emptyset \wedge G \cap H \cap A = \emptyset \wedge A \subseteq G \cup H.$$

- **Ejemplos.** Discreto con dos puntos o más: desconexo; indiscreto: todo conexo; $\mathbb{R} - \{0\}$: desconexo. [GT Ej. 4.4.3, Prop. 4.5.4]

$$(X, \tau_{dis}) : A \text{ conexo} \iff |A| \leq 1; \quad (X, \tau_{ind}) : \text{todo } A \text{ conexo}; \quad \mathbb{R} - \{0\} = (-\infty, 0) \dot{\cup} (0, +\infty).$$

- **Conexo $\iff$ sin abiertos-cerrados propios.** Equivalentemente, sin subconjuntos propios de frontera vacía. [GT 4.4.2]

$$X \text{ conexo} \iff (U \in \tau \wedge U \text{ cerrado} \Rightarrow U \in \{\emptyset, X\}) \iff (\text{fr } U = \emptyset \Rightarrow U \in \{\emptyset, X\}).$$

- **Un conexo queda de un lado de un abierto-cerrado.** [MS Prop. 7.4]

$$C \text{ conexo} \wedge A \text{ abierto y cerrado} \Rightarrow C \subseteq A \vee C \subseteq X - A.$$

- **Imagen continua de un conexo.** La continuidad tira desconexiones para atrás, así que conserva la conexidad hacia adelante. [GT 4.4.7]

$$f \text{ continua} \wedge A \text{ conexo} \Rightarrow f(A) \text{ conexo}; \quad X \cong Y \Rightarrow (X \text{ conexo} \iff Y \text{ conexo}).$$

- **Menos abiertos, más conexo.** [MS Lema 7.2]

$$(X, \tau_1) \text{ conexo} \wedge \tau_2 \subseteq \tau_1 \Rightarrow (X, \tau_2) \text{ conexo}.$$

- **Espacio discreto.** [GT 4.5.2]

$$(X, \tau) \text{ discreto} \iff \forall x : \{x\} \in \tau \iff \tau = \mathcal{P}(X).$$

- **Conexo $\iff$ toda continua a un discreto es constante.** [GT 4.5.5]

$$X \text{ conexo} \iff \forall f : X \rightarrow (Y, \tau_{dis}) \text{ continua} : f \text{ constante} \iff \forall f : X \rightarrow (\{0, 1\}, \tau_{dis}) \text{ continua} : f \text{ constante}$$

- **Dos puntos en un conexo.** La herramienta principal para probar que algo es conexo. [GT 4.5.6]

$$X \text{ conexo} \iff \forall a, b \in X \exists C \text{ conexo} : a, b \in C; \quad B \text{ conexo} \iff \forall a, b \in B \exists C \text{ conexo} : a, b \in C \subseteq B.$$

- **Unión de dos conexos que se cortan.** [GT 4.5.7]

$$A, B \text{ conexos} \wedge A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cup B \text{ conexo}.$$

- **Uniones de familias.** Uno que corta a todos, dos a dos, o en cadena. [GT 4.5.7–4.5.9; guía de conexidad, ej. 5–7]

$$\left(\exists \alpha_0 \forall \alpha : C_\alpha \cap C_{\alpha_0} \neq \emptyset \right) \vee \left(\forall \alpha, \beta : C_\alpha \cap C_\beta \neq \emptyset \right) \vee \left(\forall n : C_n \cap C_{n+1} \neq \emptyset \right) \Rightarrow \bigcup C_\alpha \text{ conexo}.$$

- **Intersección, frontera e interior: no.** [clase 10, Obs. 7.3 y 7.6]

$$S^1 \cap \{y = 0\} = \{(\pm 1, 0)\} \text{ no conexo}; \quad \text{fr}[1, 2] = \{1, 2\}; \quad \text{int}(B[(-1, 0), 1] \cup B[(1, 0), 1]) \text{ no conexo}.$$

- **Sándwich.** Lo que está entre un conexo y su clausura es conexo. [GT 4.4.8]

$$A \text{ conexo} \wedge A \subseteq B \subseteq \overline{A} \Rightarrow B \text{ conexo}; \quad A \text{ conexo} \Rightarrow \overline{A} \text{ conexo}.$$

- **Basta tocar la clausura.** [CX 1 y 2]

$$A, B \text{ conexos} \wedge \overline{A} \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cup B \text{ conexo}; \quad A \text{ conexo y denso} \wedge A \subseteq B \Rightarrow B \text{ conexo}.$$

- **Cruzar la frontera.** Un conexo que tiene puntos adentro y afuera de B toca el borde de B . [CX 14]

$$A \text{ conexo} \wedge A \cap B \neq \emptyset \wedge A \cap (X - B) \neq \emptyset \Rightarrow A \cap \text{fr } B \neq \emptyset.$$

- **Gráfico de una continua.** [CX 8]

$$X \text{ conexo} \wedge f : X \rightarrow Y \text{ continua} \Rightarrow \{(x, f(x))\} \text{ conexo en } X \times Y.$$

- **Totalmente desconexo.** Cualquier par de puntos se separa con una desconexión. [CX 11–13]

$$\forall x \neq y \exists U, V \in \tau : x \in U, y \in V, U \cap V = \emptyset, U \cup V = X \Rightarrow T_2 \wedge \text{conexos} = \text{puntos}; \quad \text{ej.: } \mathbb{Q}, \text{ Sorgenfrey}.$$

- **Peine del topólogo.** Conexo por sándwich. [Peine-del-Topologo.pdf]

$$E = (K \times [0, 1]) \cup ([0, 1] \times \{0\}) \text{ conexo}; \quad E \subseteq R \subseteq P = \overline{E} \Rightarrow R, P \text{ conexos}.$$

- **Producto de conexos.** Se unen dos puntos con una “cruz” formada por una copia de cada factor. [clase 10, Prop. 8.1; MS Teo. 7.12]

$$X, Y \text{ conexos} \iff X \times Y \text{ conexo} \quad (X \times Y \neq \emptyset); \quad C = (X \times \{y_1\}) \cup (\{x_2\} \times Y).$$

- **Producto menos un rectángulo propio.** [Producto-de-Conexos.pdf]

$$X, Y \text{ conexos} \wedge A \subsetneq X \wedge B \subsetneq Y \Rightarrow (X \times Y) - (A \times B) \text{ conexo}.$$

C.3 Anunciado y todavía no dictado

- **Conexos de la recta.** [GT 4.4.4 y 2.7.6]

$$A \subseteq (\mathbb{R}, \tau_u) \text{ conexo} \iff \forall a, b \in A (a \leq b \Rightarrow [a, b] \subseteq A) \iff A \text{ es un intervalo}.$$

- **Bolzano.** [GT 4.5.1 = 2.8.3]

$$X \text{ conexo} \iff \forall f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} : (\exists x_1, x_2 : f(x_1) < 0 < f(x_2)) \Rightarrow \exists x_0 : f(x_0) = 0.$$

- **Componentes conexas, conexión por caminos, compacidad.** [GT 4.1–4.3, 4.6; cronograma; CX 15–23] Pendientes; se agregan a esta lista cuando se dicten. Ya anticipados en el material: el peine reducido es conexo y no arcoconexo; el producto de arcoconexos es arcoconexo (camino $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$).

Apéndice D: glosario de notación

Símbolos usados en este apunte, con su lectura y el lugar donde aparecen definidos. Cuando dos textos usan notaciones distintas se indican las dos.

Símbolo	Lectura y significado
Conjuntos y lógica	
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	Naturales, enteros, racionales, reales. $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$: irracionales.
$\mathbb{R}^n$	Espacio real n -dimensional. $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$: recta real extendida.
$\mathcal{P}(X)$	Partes de X : la familia de <i>todos</i> los subconjuntos de X .
$X - A$	Complemento de A en X . Otros textos escriben $X \setminus A$ o A^c .
$A \subseteq B, A \subsetneq B$	Contenido; contenido y distinto (inclusión estricta).
$A \dot{\cup} B$	Unión disjunta: la unión, con el dato adicional de que $A \cap B = \emptyset$.
$\forall, \exists, \neg$	Para todo; existe; negación.
$\wedge, \vee$	Conjunción (“y”); disyunción (“o”, inclusivo).
$\Rightarrow, \Leftrightarrow$	Implica; si y sólo si. En el texto también “sii”.
$:=$	Igualdad por definición (se define el lado izquierdo).
$\inf S$	Ínfimo de $S \subseteq \mathbb{R}$: la mayor de sus cotas inferiores. Dos propiedades, que son las que se usan: (i) $\inf S \leq s$ para todo $s \in S$; (ii) para todo $\varepsilon > 0$ existe $s \in S$ con $s < \inf S + \varepsilon$. <i>Puede no pertenecer a S</i> : si pertenece se llama mínimo.
$\sup S$	Supremo: la menor de las cotas superiores, con las propiedades simétricas. Si pertenece a S es el máximo.
Espacios métricos y normados	
(X, d)	Espacio métrico: conjunto X con distancia d . Otras letras usadas: ρ, d' .
$d_e, d_{\text{taxi}}, d_{\max}$	Distancias euclídea, del taxi (o de la suma) y del máximo en $\mathbb{R}^n$.
d_D	Distancia discreta: vale 1 entre puntos distintos y 0 en la diagonal.
$d_{\text{sum}}, d_{\max}^2$	Distancias sobre el producto $X \times X$ (suma y máximo de las coordenadas).
$d _A$	Restricción de d a $A \times A$: la métrica heredada por un subconjunto.
$\ v\ $	Norma de v . $\ \cdot\ _{\text{taxi}}, \ \cdot\ _{\max}$: normas asociadas a esas distancias.
(u, v)	Producto interno de u y v . Otros textos: $\langle u, v \rangle$ o $u \cdot v$.
$B(x, r)$	Bola <i>abierta</i> de centro x y radio r : $\{y : d(x, y) < r\}$.
$B[x, r]$	Bola <i>cerrada</i> : $\{y : d(x, y) \leq r\}$. Notar corchetes vs. paréntesis.
$d(x, A)$	Distancia de un punto a un conjunto: $\inf\{d(x, a) : a \in A\}$.
$d(A, B)$	Distancia entre conjuntos: $\inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$.
$\delta(A)$	Diámetro de A : $\sup\{d(a, b) : a, b \in A\}$. A acotado $\Leftrightarrow \delta(A) < \infty$.
Espacios topológicos	
(X, τ)	Espacio topológico. Otras letras para topologías: $\tau', \tau^*, \mathcal{T}$.
τ_u, τ_e	Topología usual o euclídea de $\mathbb{R}$ o $\mathbb{R}^n$ (en GT aparece como “euclídea”).
τ_d	Topología inducida por la distancia d (la que tiene por base a las bolas).
$\tau_{\text{dis}}, \tau_{\text{ind}}$	Discreta ($= \mathcal{P}(X)$) e indiscreta ($= \{\emptyset, X\}$).
$\tau_{\text{cof}}, \tau_{\text{conum}}$	Cofinita (o de Zariski) y conumerable.

Símbolo	Lectura y significado
τ_{x_0}	Topología del punto excluido x_0 .
τ_K	K -topología de $\mathbb{R}$, generada por los (a, b) y los $(a, b) - K$ con $K = \{1/n\}$.
τ_A	Topología de subespacio (o relativa) sobre $A \subseteq X$: $\{U \cap A : U \in \tau\}$.
τ_β	Topología generada por la base β .
β, σ	Base y subbase de una topología.
$\tau \subseteq \tau'$	τ' es <i>más fina</i> que τ (tiene al menos los mismos abiertos).
$\mathcal{N}_x, \mathcal{B}_x$	Sistema de entornos de x ; base local (base de entornos) en x .

Operadores sobre conjuntos

$\text{int } A$	Interior de A : el mayor abierto contenido en A .
A°	Lo mismo que $\text{int } A$. Es la notación de GT , de MS y la que usan los enunciados de parcial; en este apunte se escribe $\text{int } A$.
$\overline{A}$	Clausura o adherencia de A : el menor cerrado que contiene a A .
A'	Conjunto derivado: los puntos de acumulación de A .
$\text{fr } A$	Frontera de A : $\overline{A} \cap \overline{X - A} = \overline{A} - \text{int } A$.
∂A	Lo mismo que $\text{fr } A$. Notación habitual en los enunciados de parcial.
$\text{ext } A$	Exterior de A : $\text{int}(X - A)$.
$i(A), c(A)$	Operadores de Kuratowski: $i(A) = \text{int}(\overline{A}) = (\overline{A})^\circ$ y $c(A) = \overline{\text{int } A} = \overline{A}^\circ$. En general son distintos e incomparables.
$\overline{B}^A$	Clausura de B <i>relativa</i> al subespacio A (frente a $\overline{B}^X$, en todo X).

Funciones

$f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$	Función entre espacios, con las topologías explicitadas.
$f^{-1}(B)$	<i>Preimagen</i> de B : $\{x \in X : f(x) \in B\}$. Siempre significa preimagen, incluso si f no es biyectiva.
f^{-1}	Función <i>inversa</i> , sólo cuando se dijo que f es biyectiva (homeomorfismos).
$f(A)$	Imagen directa: $\{f(a) : a \in A\}$.
$g \circ f$	Composición: primero f , después g .
$f _A$	Restricción de f al subespacio A del dominio.
$f _A^A$	Correstricción: la misma función vista con codominio A (requiere $f(X) \subseteq A$).
$\tilde{f}$	Correstricción a la imagen: $\tilde{f} : X \rightarrow f(X)$.
$1_X, \text{id}$	Identidad de X . En GT aparece como id .
$i : A \rightarrow X$	Inclusión de un subconjunto: $i(a) = a$.
p_i	Proyección i -ésima $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
χ_A	Función característica de A : vale 1 en A y 0 fuera.
$X \cong Y$	X e Y son homeomorfos (existe una equivalencia topológica entre ellos).

Sucesiones y separación

$\{x_n\}_{n \geq 1}$	Sucesión de puntos de X .
$x_n \rightarrow x_0$	Converge a x_0 : toda cola entra en cualquier abierto que contenga a x_0 .
T_0, T_1, T_2	Axiomas de separación; T_2 es lo mismo que Hausdorff.

Productos y conexidad

$X \times Y$	Producto cartesiano: pares (x, y) . Como espacio, lleva la topología producto.
--------------	--

Símbolo	Lectura y significado
$\tau_{X \times Y}, \tau_{prod}$	Topología producto. En MS : $\tau_X \times \tau_Y$ o τ_{Tyc} (de Tychonov).
$\beta_{X \times Y}$	Base de rectángulos abiertos $U \times V$, con $U \in \tau_X, V \in \tau_Y$.
π_X, π_Y	Proyecciones $\pi_X(x, y) = x, \pi_Y(x, y) = y$. En TP : Π_X, Π_Y ; en MS : p_X, p_Y ; en GT ($\mathbb{R}^n$): p_i .
$U \times Y, X \times V$	Tubos: $\pi_X^{-1}(U)$ y $\pi_Y^{-1}(V)$.
(f, g)	Función a un producto armada por coordenadas: $x \mapsto (f(x), g(x))$.
$f \times g$	Producto de funciones: $(x, y) \mapsto (f(x), g(y))$.
$\{x_0\} \times Y, X \times \{y_0\}$	Copias de Y y de X dentro del producto (“rectas” vertical y horizontal).
(U, V) desconexión	Par de abiertos no vacíos, disjuntos, que cubren el espacio. MS : separación.
$\delta_2^{\max}$	En GT : distancia del máximo sobre un producto de dos métricos ($= d_{\max}$ de este apunte).
S^1	Circunferencia unidad $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$.
Espacios de funciones que aparecen en los ejercicios	
$C[a, b]$	Funciones continuas de $[a, b]$ en $\mathbb{R}$.
$\mathcal{R}[0, 1]$	Funciones Riemann-integrables en $[0, 1]$.
$\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$	Matrices reales $n \times n$; A^t es la traspuesta.

Intuición. Los dos choques de notación que más se pagan en un parcial: (1) f^{-1} delante de un conjunto es *preimagen* y existe siempre, mientras que f^{-1} como función sólo existe si f es biyectiva — en la demostración de que un homeomorfismo es abierto conviven los dos sentidos, escritos $(f^{-1})^{-1}(G)$; (2) los paréntesis y corchetes de $B(x, r)$ y $B[x, r]$, que se distinguen sólo por el tipo de delimitador.

Apéndice E: catálogo de topologías de referencia

Todas las topologías que aparecen en el apunte y en las guías, con su definición, sus cerrados y dónde se usan. Varias figuran en los ejercicios sólo por su nombre: acá está la definición que el ejercicio da por sabida.

E.1 Las cuatro básicas

- **Discreta** $\tau_{dis} = \mathcal{P}(X)$ [MS Ejemplos 2.1, p. 23]. Todo subconjunto es abierto, y también cerrado. Es la más fina de todas. Proviene de la métrica discreta d_D . Todo punto es aislado; las únicas sucesiones convergentes son las finalmente constantes.
- **Indiscreta** (o grosera) $\tau_{ind} = \{\emptyset, X\}$ [MS Ejemplos 2.1, p. 23]. La menos fina de todas. Cerrados: $\emptyset$ y X . No es T_0 si X tiene más de un punto, luego no es metrizable, y toda sucesión converge a todos los puntos.
- **Usual o euclídea** τ_u (también τ_e) sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{R}^n$: la inducida por la distancia euclídea, con base los intervalos abiertos (resp. las bolas abiertas). Es la topología por defecto cada vez que un ejercicio no aclara cuál usa.
- **Métrica** τ_d [MS Teo. 2.14, p. 32]: la generada por la base de bolas $\{B(x, r)\}$ de una distancia d . Un espacio es *metrizable* si su topología es de esta forma para alguna d .

E.2 Definidas por el tamaño del complemento

- **Cofinita o de Zariski** $\tau_{cof} = \{\emptyset\} \cup \{A : X - A \text{ finito}\}$ [GT 2.1.4, p. 19; EJ Continuidad-A.5]. Cerrados: X y los conjuntos finitos. Si X es infinito es T_1 pero no T_2 (dos abiertos no vacíos siempre se cortan) y no es metrizable. Sobre un X finito coincide con la discreta.
- **Conumerable** $\tau_{conum} = \{\emptyset\} \cup \{A : X - A \text{ numerable}\}$ [EJ Continuidad-A.6, p. 12; MS p. 23]. Cerrados: X y los conjuntos numerables. Mismo mecanismo que la cofinita cambiando “finito” por “numerable”; sobre $\mathbb{R}$, dos abiertos no vacíos siempre se cortan, y por eso toda función continua a $(\mathbb{R}, \tau_u)$ es constante.

E.3 Definidas por un punto distinguido

Las tres aparecen en la guía de espacios topológicos con la definición dada dentro del propio ejercicio; conviene tenerlas juntas porque se confunden entre sí.

- **Punto excluido** $\tau_{x_0} = \{X\} \cup \{A \subseteq X : x_0 \notin A\}$ [EJ Top-A.2, p. 6; MS τ^A , p. 23]. Abiertos: todos los que *evitan* x_0 , más X . Cerrados: $\emptyset$ y todos los que *contienen* x_0 .
- **Punto incluido** $\tau^{x_0} = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq X : x_0 \in A\}$. Es la dual de la anterior: abiertos son los que contienen a x_0 , más $\emptyset$. El caso $X = \{a, b\}$ da el **espacio de Sierpiński** $\tau = \{\emptyset, \{a\}, X\}$, ejemplo canónico de T_0 que no es T_1 .
- **Punto añadido** $\tau' = \{\emptyset\} \cup \{\{x_0\} \cup G : G \in \tau\}$ sobre $Y = X \cup \{x_0\}$ con $x_0 \notin X$ [EJ Top-A.6, p. 6]. Se agrega un punto que está en *todos* los abiertos no vacíos. Cerrados: Y y los $C \subseteq X$ con $X - C \in \tau$. El punto x_0 es adherente a todo conjunto no vacío, así que el espacio no es T_0 respecto de x_0 .

E.4 Familias totalmente ordenadas sobre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^2$

El truco común: si la familia de candidatos a abiertos está *totalmente ordenada* por inclusión, uniones e intersecciones arbitrarias vuelven a caer en la familia — salvo por los casos límite, que hay que chequear a mano.

- **Colas a derecha** $\tau = \{\mathbb{R}, \emptyset\} \cup \{(a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\}$ [EJ Top-A.3, p. 6; comparar MS τ_{kol} , p. 23]. Cerrados: $\mathbb{R}$, $\emptyset$ y los $(-\infty, a]$. Es T_0 y no T_1 . Ojo con la unión: $\bigcup_i (a_i, \infty) = (\inf a_i, \infty)$, y da $\mathbb{R}$ si el ínfimo es $-\infty$.
- **Semiplanos encajados** $U_c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y < x - c\}$, con $c \in \mathbb{R}$, más $\mathbb{R}^2$ y $\emptyset$ [EJ Top-A.4, p. 6]. Cerrados: los $\{y \geq x - c\}$, más $\mathbb{R}^2$ y $\emptyset$. Mismo mecanismo que las colas, un piso más arriba.
- **Bolas cerradas concéntricas** $\{\mathbb{R}^2, \emptyset\} \cup \{B[(0, 0), r] : r > 0\}$ [EJ Top-A.5, p. 6]. No es una topología: $\bigcup_{r < 1} B[0, r] = B(0, 1)$ no pertenece a la familia. Está en el catálogo justamente como el caso donde el truco del orden total falla.

E.5 Refinamientos de la usual en $\mathbb{R}$

- **K -topología** τ_K , generada por la base $\{(a, b)\} \cup \{(a, b) - K\}$ con $K = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ [EJ Ej. teórico N° 2.5, p. 10; Munkres §13]. Estrictamente más fina que τ_u : el conjunto $\mathbb{R} - K$ es τ_K -abierto y no τ_u -abierto.
- **Sorgenfrey** (límite inferior) τ_{sor} , generada por $\{[a, b) : a < b\}$ [MS Ejemplos 2.4(7), p. 26]. También estrictamente más fina que τ_u ; cada $[a, b)$ es a la vez abierto y cerrado.

E.6 Construidas a partir de otra

- **Subespacio** (o relativa) $\tau_A = \{U \cap A : U \in \tau\}$ sobre $A \subseteq X$. Cerrados relativos: las trazas $C \cap A$ de los cerrados de X .
- **Producto** $\tau_{X \times Y}$ sobre $X \times Y$, generada por los rectángulos $U \times V$ (§9). Cerrados: entre otros, los $F_1 \times F_2$ con F_i cerrados. $\tau_{dis} \times \tau_{dis} = \tau_{dis}$, $\tau_{ind} \times \tau_{ind} = \tau_{ind}$, $\tau_u \times \tau_u = \tau_u$ en $\mathbb{R}^2$.
- **Generada por una base** τ_β y **generada por una subbase** τ_σ : las del §4. Todas las anteriores pueden describirse así eligiendo la base adecuada.

E.7 Tabla de separación, metrizabilidad y conexidad

Topología	T_1	T_2	Conexa	Comentario
Discreta ($ X \geq 2$)	sí	sí	no	métrica (d_D); conexos: los puntos
Indiscreta ($ X \geq 2$)	no	no	sí	ni siquiera T_0 ; todo es conexo
Usual en $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$	sí	sí	sí	conexos de $\mathbb{R}$: los intervalos
Cofinita (X infinito)	sí	no	sí	no metrizable
Conumerable ($X = \mathbb{R}$)	sí	no	sí	no metrizable
Punto excluido	no	no	sí	T_0 ; el único abierto con x_0 es X
Punto incluido / Sierpiński	no	no	sí	T_0 ; todo abierto no vacío tiene a x_0
Colas a derecha	no	no	sí	T_0 ; dos abiertos no vacíos se cortan
K -topología	sí	sí	sí	más fina que la usual
Sorgenfrey	sí	sí	no	$[a, b)$ es abierto y cerrado